



DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Les cultures céréalières: riz, maïs, millet, sorgho et blé

Auteur:

Dr Harold Macauley, Directeur général de Africa Rice

Co-auteurs :

Tabo Ramadjita, ICRISAT

Les résultats, conclusions et recommandations exprimés dans ce document sont proposés pour la discussion et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la Banque africaine de développement.

RÉSUMÉ

Le continent africain, avec ses vastes terres couvrant une surface de 3 milliards ha, dispose d'1,3 milliard ha de terres agricoles. Or, seuls 252 millions ha (19,36 %) sont arables (2011, FAO). L'Afrique est le centre d'origine et un producteur majeur de diverses céréales telles que le sorgho, le millet perlé, l'éleusine, le tef et le riz africain. Autre céréale majeure, le maïs a remplacé ces céréales traditionnelles et le blé est largement cultivé en Afrique du Nord, au Soudan et en Éthiopie. L'agriculture est le «moteur de croissance» en Afrique. L'agriculture de subsistance étant pratiquée par une majorité de petits agriculteurs, les écarts de rendement sont profonds et la pauvreté des sols, ainsi que d'autres contraintes, ajoutent à la difficulté à pratiquer une agriculture durable et à en tirer des revenus. Les céréales telles que le sorgho, le millet, le blé, le maïs et le riz sont des aliments de base majeurs pour la majorité de la population. Ces céréales sont cultivées sur une surface de 98,6 millions ha et produisent 162 millions de tonnes (Tableau 1).

Tableau 1. Surface et production de diverses cultures céréalières

Culture	Afrique (2012)	
	Surface (ha)	Production (t)
Maïs	34 075 972	70 076 591
Millet	19 998 008	16 008 838
Riz paddy	11 206 813	28 798 202
Sorgho	23 142 595	23 350 064
Blé	10 224 952	24 704 201
Total	98 226 080	162 422 507

FAOSTAT | © Division des statistiques de la FAO 2015 | 4 octobre 2015

Le maïs est un aliment de base majeur cultivé dans des zones agro-écologiques et des systèmes agricoles divers, et consommé par des populations avec des préférences et des contextes socio-économiques divers en Afrique sub-saharienne (ASS). Le rôle central du maïs comme aliment de base en ASS est comparable à celui du riz ou du blé en Asie. Les taux de consommation sont les plus élevés en Afrique orientale et australe (AOA). Des 22 pays au monde où le maïs compose le pourcentage le plus élevé d'apport calorique dans le régime alimentaire national, 16 sont en Afrique. Le maïs compose presque la moitié des apports en calories et en protéines en AOA, et un cinquième en Afrique occidentale. On estime que 208 millions de personnes en ASS dépendent du maïs comme source de sécurité alimentaire et de bien-être économique. Le maïs constitue plus de 33 millions ha des 200 millions ha estimés de terres cultivées d'ASS. Étant donné les rendements toujours faibles des céréales de maïs dans les champs des agriculteurs, il sera difficile de faire face à la hausse projetée de la demande de maïs en Afrique.

Le sorgho est la deuxième céréale la plus importante après le maïs, avec 22 % des surfaces céréalières totales, suivi du millet (perlé et éleusine), avec 19 % des terres céréalières totales. La demande permanente de ces deux cultures est reflétée dans la tendance à la hausse de la surface de culture consacrée au sorgho et au millet en Afrique depuis cinquante ans. Malheureusement, la productivité des cultures n'a pas suivi le rythme de la demande, principalement à cause de l'insuffisance des efforts afin d'améliorer la culture de sorgho et de millet par rapport à d'autres céréales, ainsi que des conditions environnementales extrêmes et les systèmes agricoles à faibles intrants caractérisés par des contraintes liées aux ressources au sein desquels ces cultures sont pratiquées. Par ailleurs, dans de tels environnements arides, les problèmes liés à la variabilité du climat, au changement climatique et à la dégradation des terres sont profonds et les progrès sont insuffisants, à cause de la négligence, de l'éloignement et de la faiblesse des institutions

nationales. En dépit de ces facteurs, il est vivement conseillé de renforcer les efforts en faveur de la mise au point de technologies (amélioration des plasmas germinatifs, gestion agronomique), de marchés et d'institutions propices à la culture du sorgho et du millet dans les tropiques arides d'Afrique.

Le riz est devenu un produit très stratégique et prioritaire pour la sécurité alimentaire en Afrique. La consommation augmente plus rapidement que pour tout autre produit de base majeur sur le continent du fait de la croissance démographique importante, de l'urbanisation rapide et de l'évolution des habitudes alimentaires (Seck et al., 2013). Il s'agit de la plus importante source d'apports caloriques en Afrique occidentale et la troisième pour l'ensemble du continent africain. Bien que la production locale de riz ait augmenté rapidement après la crise alimentaire de 2007-2008, un problème essentiel auquel le secteur du riz est confronté en Afrique en général est que la production locale n'a jamais égalé la demande. Le continent continue dès lors à dépendre des importations afin de répondre à la demande croissante de riz.

Le blé est cultivé sur environ 10 millions ha en Afrique. Il s'agit d'une culture de base majeure pour plusieurs pays et d'un produit importé dans toute l'Afrique. Dans l'ensemble des pays africains, la consommation de blé n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années en réaction à la croissance démographique, à l'évolution des préférences alimentaires et à l'évolution socioéconomique associée à l'urbanisation. Les pays africains sont les plus grands importateurs mondiaux de blé, avec plus de 45 millions de tonnes en 2013, ce qui représente environ 15 milliards USD. Les importations de blé représentent 60 % de la consommation africaine de blé et 80 % dans les pays d'Afrique sub-saharienne (ASS). Les pays nord-africains ont la consommation de blé par tête la plus élevée et le blé fournit jusqu'à 50 % de l'apport journalier en calories et en protéines. Dans une Afrique sub-saharienne en urbanisation rapide, la consommation de blé devrait connaître une croissance de 38 % d'ici à 2020, avec des importations représentant déjà 23 millions de tonnes en 2013, pour une valeur de 7,5 milliards USD. Face à l'importance grandissante du blé pour la sécurité alimentaire en Afrique, l'Union africaine des chefs d'État a adhéré à l'accord conclu entre ses ministres de l'agriculture en janvier 2013, consistant à ajouter le blé à la liste de cultures stratégiques pour l'Afrique.

Les rendements céréaliers en Afrique sont inférieurs à la moitié de la moyenne mondiale. La consommation moyenne d'engrais ($N + P_2O_5$) est de 16,24 kg/ha (2010, FAO), ce qui représente 1/6^e de la consommation mondiale de 98,20 kg/ha. La transformation agricole en Afrique sera encouragée par l'augmentation de la productivité des petits agriculteurs et le comblement des écarts de rendement en apportant des intrants adaptés et en améliorant les technologies, telles que des variétés résistantes au stress et à rendements élevés.

L'Afrique est confrontée à des défis très divers pour la production des cinq céréales majeures envisagées dans le présent flux de travail: le riz, le maïs, le millet, le sorgho et le blé. Parmi ces défis, citons principalement:

1. **L'impact du changement climatique:** L'agriculture mondiale est confrontée à l'impact probable du réchauffement planétaire. Des études récentes suggèrent que la production de produits majeurs a décliné depuis 1980 à cause du réchauffement planétaire (Lobell et al. 2011). On estime que, face aux tendances actuelles du réchauffement climatique en Afrique sub-saharienne, la production de céréales majeures pourrait décliner jusqu'à 20 % d'ici le milieu du siècle (Schlenker et Lobell 2010). Les pauvres dont la subsistance dépend de l'agriculture et qui sont moins capables de s'adapter seront affectés de manière disproportionnée (Banque mondiale, 2007). Selon une étude récente, les coûts annuels de l'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole devraient atteindre plus de 7 milliards USD (Nelson et al. 2009).
2. **La dégradation des terres et la pression biotique et abiotique persistante:** En plus de la variabilité climatique élevée inhérente, la menace latente de l'augmentation des températures et des sécheresses plus vicieuses (dues au changement climatique) sont une préoccupation majeure. De plus, les incidences importantes de maladies, d'insectes et de nuisibles, ainsi que de plantes parasites, ainsi que l'insuffisance d'azote dans le sol, entravent également continuellement la productivité céréalière en ASS.

3. **Une croissance démographique rapide en Afrique et la difficulté associée à répondre à la demande alimentaire projetée:** La croissance démographique africaine élevée entraîne une augmentation rapide de la demande alimentaire. Les indicateurs du développement humain de l'ONU suggèrent que les zones arides d'Afrique occidentale et centrale (AOC) et d'Afrique orientale et australe (AOA) demeurent parmi les zones mondiales les plus pauvres et en insécurité alimentaire.
4. **Une mécanisation insuffisante:** Le niveau faible de mécanisation dans l'agriculture africaine continue à entraver largement les progrès de la production de céréales, en particulier de blé et de riz, ce qui entraîne les coûts de production de ces cultures à la hausse.
5. **Un environnement politique inadéquat ou faible:** La plupart des politiques gouvernementales sont inappropriées et incohérentes et ne fournissent pas un environnement propice au développement du secteur céréalier en Afrique. Cela inclut un faible financement des institutions nationales de recherche agricole et de vulgarisation, ce qui donne lieu à des mécanismes de développement technologique et de diffusion inefficaces. Le manque d'investissement dans les infrastructures telles que les routes, l'entreposage et les infrastructures de marché handicape le rôle potentiel du secteur privé.
6. **Un déclin des ressources financières pour la recherche et le développement:** Ces cinq dernières années, on constate un déclin permanent du niveau de soutien financier des principaux bailleurs de fonds à la recherche agricole. De nombreux centres du GCRAI ont dû diminuer leurs allocations financières en faveur de ces céréales.

De bons efforts sont consentis par les centres du GCRAI en collaboration avec les institutions nationales et d'autres acteurs clés afin de relever ces défis et d'améliorer la productivité du maïs, du sorgho, du millet, du riz et du blé en Afrique pour répondre à l'augmentation de la demande. Les centres du GCRAI, qui mènent le mouvement en faveur du développement de ces importantes céréales, ont mis en place des stratégies pour redynamiser le processus d'élaboration et de dissémination des technologies requises afin d'augmenter la production et la productivité des céréales et de répondre à la hausse de la demande en Afrique. Par exemple:

- **Sorgho, millet perlé et éleusine:** Il faut améliorer le soutien pour renforcer le processus de développement de ces cultures; améliorer les systèmes de production et de fourniture de semences pour obtenir de meilleures variétés; rendre les agriculteurs autonomes et leur permettre de gérer leur base de ressources naturelles de manière durable, en utilisant une gestion intégrée de la fertilité des sols et des systèmes culture-élevage (par exemple l'élevage constitue une meilleure option commerciale pour les petits agriculteurs), la rotation des cultures (par exemple des cultures de rente importantes telles que le coton en termes de P et N résiduels pour les cultures légumières et céréalières, respectivement), des systèmes de labour minimal ou de conservation; accélérer l'expansion des nouvelles technologies de culture du sorgho et du millet, notamment la mise au point de produits; donner accès aux agriculteurs aux intrants de production et aux marchés; et renforcer et maintenir le système de fourniture des technologies.
- **Maïs:** Il convient de soutenir l'expansion et la fourniture de diverses variétés nutritives de maïs résistantes au stress qui utilisent les nutriments de manière efficace; de lutter contre la propagation et l'impact de la NLM; de renforcer le système de reproduction du maïs pour renforcer la capacité des SNREA et des PME; d'intensifier de manière durable les systèmes agroalimentaires basés sur le maïs; et d'améliorer les produits Aflasafe, les systèmes de gestion de l'aflatoxine et les mécanismes de fourniture.
- **Blé:** Un soutien est requis pour générer des technologies et des innovations durables de culture du blé adaptées à diverses zones agro-écologiques d'Afrique et renforcer la dissémination, l'amplification et la promotion de technologies et d'innovation de la culture du blé le long de la chaîne de valeur.
- **Riz:** Il faut soutenir davantage la mise en place de systèmes efficaces de semences de riz, la dissémination de variétés de riz résistantes face au climat sur l'ensemble du continent africain, la dissémination de bonnes pratiques agricoles (BPA) afin de combler les écarts de rendement, en améliorant la gestion de la qualité le long de la filière, et l'investissement dans la production de riz et les infrastructures de transformation.

Enfin, une exigence majeure pour les cinq céréales est la nécessité de renforcer les capacités des systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) dans les pays africains.

Le tableau 2 présent un résumé des exigences budgétaires pour le travail proposé pour le sorgho, le millet, le maïs, le blé et le riz à court, moyen et long terme.

Tableau 2: Résumé du budget proposé pour la mise en œuvre des activités afin d'améliorer la production culturale céréalière en Afrique

Cultures	Budget en USD			
	Court terme	Moyen terme	Long terme	Total des cultures
Sorgho et millet	40 387 487	42 642 400	73 929 600	156 959 487
Maïs	130 120 000	-	-	130 120 000
Blé	62 000 000	62 000 000	54 000 000	178 000 000
Riz	106 714 350	48 157 938	45 274 543	200 146 831
Totaux pour la période	339 221 837	152 800 338	173 204 143	665 226 318

1.

2. CONTEXTE

a) Sorgho et millet

L'Afrique est le centre d'origine et un producteur majeur de diverses céréales telles que le sorgho, le millet perlé, l'éleusine, le tef et le riz africain. L'agriculture est le «moteur de croissance» en Afrique. L'agriculture de subsistance étant pratiquée par une majorité de petits agriculteurs, les écarts de rendement sont profonds et la pauvreté des sols, ainsi que d'autres contraintes, ajoutent à la difficulté à pratiquer une agriculture durable et à en tirer des revenus. Les céréales telles que le sorgho, le millet, le blé, le maïs et le riz sont des aliments de base majeurs pour la majorité de la population. Ces céréales sont cultivées sur une surface de 98,6 millions ha, produisant 162 millions de tonnes. Le Sorgho est la deuxième céréale la plus importante après le maïs, avec 22 % des zones céréalières totales. Le millet perlé est une culture résistante face au climat, pratiquée comme culture de subsistance dans des conditions difficiles. Récoltés sur une zone de 20 millions ha dans les régions semi-arides d'Afrique, le millet perlé contribue à hauteur de 19 % aux zones de production céréalière.

Les rendements céréaliers en Afrique sont inférieurs à la moitié de la moyenne mondiale. La consommation moyenne d'engrais ($N + P_2O_5$) est de 16,24 kg/ha (FAOSTAT 2010), ce qui représente 1/6^e de la consommation mondiale de 98,20 kg/ha. Renforcer la productivité des petits agriculteurs, combler les écarts de rendement en apportant des intrants adaptés et en améliorant les technologies, telles que des variétés résistantes à la pression et à rendements élevés, et rendre les agriculteurs autonomes afin de mieux gérer les risques climatiques, contribuera largement à la transformation agricole en Afrique.

La demande de sorgho et de millet concerne principalement l'alimentation en Afrique, en particulier dans les régions arides où ils constituent les principales cultures. La demande permanente de ces deux cultures est reflétée dans la tendance à la hausse de la surface de culture consacrée au sorgho et au millet en Afrique depuis cinquante ans. Malheureusement, la productivité des cultures n'a pas suivi le rythme de la demande. Cela est dû à la fois à l'insuffisance des efforts afin d'améliorer ces cultures et aux conditions environnementales extrêmes et à l'agriculture à faibles intrants dans le cadre desquelles ces cultures sont cultivées. Il est donc immédiatement évident que des efforts d'amélioration des cultures combinés à l'amélioration des pratiques agronomiques sont essentiels pour ces cultures en Afrique, en particulier face à la réduction des terres arables. Les interventions du projet HOPE (*Harnessing Opportunities for Productivity Enhancements* - Exploiter les perspectives de renforcement de la productivité), soutenu par la Bill and Melinda Gates Foundation, pour le sorgho et le millet (<http://hope.icrisat.org>), qui a débuté en 2009, ont démontré qu'il est possible d'augmenter des rendements aussi faibles que 17 % à un niveau pouvant aller jusqu'à 141 % pour ces cultures en utilisant des variétés améliorées et de meilleures pratiques agronomiques associées.

L'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) a pour mission la recherche et le développement du sorgho, du millet perlé et de l'éleusine, entre autres cultures. Plusieurs initiatives actuellement en cours sont de bons exemples dont le processus actuel peut s'inspirer. Parmi les initiatives clés actuelles, citons:

1. Le projet HOPE (Harnessing Opportunities for Productivity Enhancement) pour le sorgho et le millet en Afrique sub-saharienne, soutenu par la Bill and Melinda Gates Foundation, et mis en œuvre par l'ICRISAT en partenariat avec des partenaires nationaux de 10 pays africains. La phase 1 de ce projet (de juillet 2009 à juin 2015) couvrait le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria (en AOC); et l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya, le Sud Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda (en AOA). La phase 2 du projet HOPE, qui devrait débuter en janvier 2016 et durer cinq ans, impliquera le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria (en AOC); et l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Ouganda (en AOA).
2. Le projet de renforcement de l'adoption de variétés améliorées de sorgho pour une meilleure productivité des systèmes agricoles et la sécurité alimentaire au Nigeria, soutenu par le Programme de productivité agricole pour l'Afrique occidentale (PPAAO).

3. La phase 1 du projet ATASP-1 (*Agricultural Transformation Agenda Support* - soutien à l'agenda en faveur de la transformation agricole) pour le sorgho, avec le soutien de la Banque africaine de développement, à travers le ministère fédéral de l'agriculture du Nigeria.
4. Le projet STVC (*Sorghum Transformation Value Chain* - chaîne de valeur de transformation du sorgho), soutenu par le ministère fédéral de l'agriculture et du développement rural du Nigeria.
5. Le projet Africa Rising d'USAID sur l'intensification durable à grande échelle dans 5 pays de l'AOA et AOC, y compris la dissémination de technologies pour les systèmes agricoles du sorgho et du millet au Mali.

Ces initiatives ont débouché sur des résultats significatifs avec la dissémination de variétés améliorées de sorgho et de millet à haut rendement qui s'adaptent aux pays et aux agro-écologies cibles. Le programme de proximité ATASP-1 mis en œuvre par l'IIAT, l'ICRISAT et AfricaRice, en partenariat avec plusieurs SNREA et entreprises privées, vise à promouvoir l'industrie agricole, à attirer l'investissement du secteur privé dans l'agriculture, à réduire les pertes post-récoltes, à ajouter de la valeur aux produits agricoles locaux, à élaborer des infrastructures rurales et à renforcer l'accès des agriculteurs aux services et aux marchés financiers.

Le Programme de productivité agricole pour l'Afrique occidentale (PPAAO) devrait générer et disséminer des technologies améliorées dans les zones cibles des pays participants selon les principales priorités de la région, identifiées par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF/WE CARD).

Plusieurs projets bilatéraux de l'ICRISAT visent à générer et à améliorer des technologies agricoles, des systèmes de semences, un ajout de valeur et un renforcement des capacités chez les partenaires nationaux. De même, l'ICRISAT coordonne plusieurs projets de centres de recherche (PCR) du GCRAI, avec un rôle directeur sur les aspects du portefeuille du PCR liés au sorgho et au millet.

b) Maïs

Le maïs est la culture alimentaire de base la plus largement pratiquée en Afrique sub-saharienne (ASS). Elle occupe plus de 33 millions ha chaque année (FAOSTAT, 2015). La culture couvre presque 17 % des quelque 200 millions ha de terres cultivées en ASS. Elle est pratiquée dans divers environnements de production et est consommée par des personnes avec des préférences alimentaires et des contextes socio-économiques divers. On estime que plus de 300 millions de personnes en ASS dépendent du maïs comme source d'alimentation et de subsistance (<http://dtma.cimmyt.org/index.php/background>). Les 20 premiers pays, à savoir l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Malawi, le Kenya, la Zambie, l'Ouganda, le Ghana, le Mozambique, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Benin, la RDC, l'Angola, le Zimbabwe, le Togo et la Côte d'Ivoire, représentent 96 % de la production totale de maïs en ASS (FAOSTAT, 2015).

Les zones consacrées à la production de maïs et de céréales ont augmenté de manière considérable dans les régions d'ASS depuis 1961 (FAOSTAT, 2015). Des 22 pays au monde où le maïs compose le pourcentage le plus élevé d'apport calorique dans le régime alimentaire national, 16 sont en Afrique (Nuss et Tanumihardjo, 2011). Le maïs compose presque la moitié des apports en calories et en protéines en AOA, et un cinquième en Afrique occidentale. Les rendements moyens régionaux peuvent atteindre 1,7 t/ha en Afrique de l'Ouest et 1,5 t/ha en Afrique de l'Est et 1,1 t/ha en Afrique australe (Smale et al., 2011). Même si certains pays (tels que l'Éthiopie, avec >3 t/ha) ont sensiblement renforcé leur productivité, le rendement moyen du maïs en ASS (estimé à <1,8 t/ha) demeure très en-deçà du rendement moyen du maïs (~5 t/ha) et est considérablement inférieur aux 4,4-5,4 t/ha des essais de terrain des variétés améliorées, avec des intrants optimaux et dans des conditions de gestion améliorées, menés à bien par le CIMMYT/IIAT en ASS.

Plusieurs projets ont été conçus et mis en œuvre en ASS avec le financement de divers bailleurs de fonds afin d'améliorer la productivité des exploitations ces dix prochaines années. Les projets DTMA (*Drought Tolerant Maize for Africa* - maïs tolérant à la sécheresse pour l'Afrique), IMAS (*Improved Maize for African Soils* - maïs amélioré pour les sols africains), WEMA (*Water Efficient Maize for Africa* - maïs hydro-efficace pour l'Afrique) et NuME (*Nutritionally-enriched Maize for Ethiopia* - maïs enrichi en nutriments pour l'Éthiopie) sont des projets majeurs en ASS. Ils conçoivent et déploient des maïs résistants et enrichis en nutriments en ASS. Ces projets ont significativement contribué à la diffusion de variétés améliorées et à la fourniture de semences. Plus de 180 variétés de maïs tolérants à la sécheresse (TS) ont été mises au point et diffusées par le projet DTMA, et presque 52 000 tonnes métriques (TM) de semences ont été produites et fournies dans 13 pays cibles d'ASS en 2014 uniquement. Les partenaires du projet IMAS ont diffusé 11 variétés de maïs hybride à utilisation efficace de l'azote (UEA) et ont produit 2 300 TM de semences en 2014.

De nombreuses variétés RS et UEA sont étendues dans les pays d'Afrique orientale, australe et occidentale, avec des impacts présents et potentiels profonds (Alene et al., 2009; Kostandini et al., 2015). De même, dans le cadre du projet ISMA (*Integrated Striga Management for Africa* - gestion intégrée du Striga pour l'Afrique), l'IIAT, le CIMMYT et les partenaires du Kenya et du Nigeria se sont rassemblés afin de mettre au point et de déployer des variétés de maïs améliorées et tolérantes au Striga. Certains des projets ont également développé des pratiques de gestion des cultures améliorées, notamment la rotation céréales-légumes, afin de contrôler le Striga et d'améliorer la fertilité du sol (Kamara et al., 2008). SIMLESA (*Sustainable intensification of maize-legume cropping systems in eastern and southern Africa* - intensification durable des systèmes de culture maïs-légumes en Afrique orientale et australe) est un autre projet majeur mis en œuvre en ASS.

c) Blé

Dans l'ensemble des pays africains, la consommation de blé est en augmentation constante depuis 20 ans du fait de la croissance démographique, de l'évolution des préférences alimentaires et d'une forte tendance à l'urbanisation, ce qui a généré un «fossé alimentaire» dans l'ensemble des régions, largement comblé par les importations. En 2013 uniquement, les pays africains ont dépensé plus de 12 milliards USD pour l'importation de plus de 40 millions de tonnes métriques de blé, ce qui représente environ un tiers des importations alimentaires du continent.

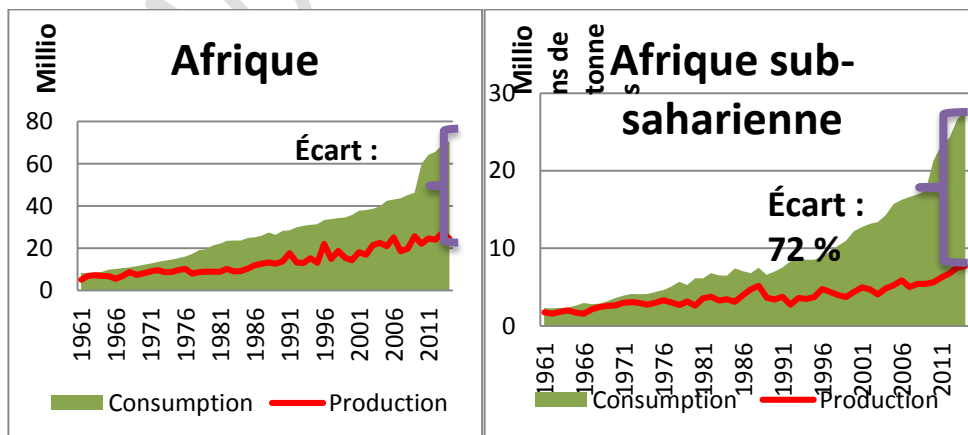
En 2010-2013, la quantité moyenne d'importations de blé en ASS représentait environ 17,5 millions de tonnes métriques par an, ce qui s'approche des 80 % de la consommation nationale totale de blé dans ces pays (USDA, 2014). Chaque année, moins de 30 % de la consommation de blé dans la région est couverte par la production nationale. En plus de la tendance grandissante à importer le blé en ASS, les prix du blé (prix des producteurs et du marché mondial) ont substantiellement augmenté durant les cinquante dernières années. La volatilité des prix nationaux est très élevée. Dans de nombreux pays d'ASS, les prix et le volume des importations de blé mettent une pression substantielle sur la réserve de devises étrangères et le bilan commercial annuel. Pour les pays d'ASS, il est donc essentiel et opportun d'examiner le potentiel intéressant de production et de productivité du blé et de l'exploiter à travers la mise en œuvre de politiques, d'institutions et d'accords de marché adaptés afin d'inciter tous les acteurs de la chaîne de valeur du blé.

La productivité moyenne du blé en ASS est d'1,7 tonne/ha (FAOSTAT, 2014), soit presque 50 % de moins que la moyenne mondiale. La productivité nationale moyenne du blé en ASS varie selon les pays. Elle va de 0,7 tonne/ha au Burundi à 3,4 tonnes/ha au Mali. Les données liées aux rendements dans les postes et les modèles cultureaux expérimentaux suggèrent un potentiel très élevé, parmi les plus élevés enregistrés pour les blés de printemps. Par conséquent, les différences entre les rendements potentiels et les rendements moyens sur les exploitations sont importantes, souvent plus de cinq fois plus élevés. Les insuffisances de rendements peuvent être comblées en utilisant des technologies améliorées (variétés/semences, pratiques agronomiques et pesticides améliorés) et en concluant de meilleurs accords institutionnels et de marché, ce qui incite les

producteurs de blé et d'autres acteurs impliqués dans la commercialisation et la transformation du blé.

L'occurrence d'Ug 99 en Ouganda en 1998 a débouché sur la mise en place de la Borlaug Global Rust Initiative en 2005. Depuis lors, plusieurs projets sont soutenus afin de mettre au point des variétés à rendements élevés résistantes à la rouille. Le Kenya et l'Éthiopie se sont imposés comme des centres de criblage et plus de 50 000 accessions de blé dans des programmes partout dans le monde sont évalués chaque année à Njoro, au Kenya et en Éthiopie. L'identification de variétés de blé résistantes à la rouille à ces endroits est d'une importance capitale afin de stopper la propagation de l'Ug99. Plusieurs variétés résistantes à la rouille ont été identifiées au Kenya et en Éthiopie et sont cultivées à grande échelle grâce au soutien de divers bailleurs de fonds pour la production de semences (BAD, BBSRC, BMGF, DFID, GIZ, USAID). La crise alimentaire de 2008 et les impacts socio-économiques qu'elle a générés dans le monde ont éveillé l'intérêt du public sur la sécurité alimentaire et la nécessité pour la production locale de cultures alimentaires de base de limiter sa dépendance aux importations et de répondre aux besoins nationaux pour ces cultures. En 2010, la BAD a lancé des consultations auprès des spécialistes de l'agriculture et de ses pays membres régionaux (PMR) à faibles revenus, ainsi que des centres du GCRAI qui œuvrent en Afrique, afin de répondre à la nécessité de garantir la sécurité alimentaire dans ces pays. Cette consultation a débouché sur le lancement du projet SRD-SC (*Support to Agricultural Research for Development of Strategic Crops in Africa* - soutien à la recherche agricole pour la mise au point de cultures stratégiques en Afrique) financé par la BAD, auquel participent les centres du GCRAI et d'autres institutions internationales et régionales (FARA, ASARECA, CORAF/WECAARD), en partenariat avec des institutions nationales de recherche, des agriculteurs et d'autres parties prenantes. Le volet du projet consacré au blé s'appuie sur trois pays centraux (l'Éthiopie, le Nigeria et le Soudan), où une grande impulsion en faveur de la recherche pour le développement est observée, et 9 pays «partenaires» (l'Érythrée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Kenya, le Lesotho, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe), qui bénéficient des résultats des pays centraux et les adaptent à leurs conditions locales.

Face à l'importance grandissante du blé pour la sécurité alimentaire en Afrique, l'Union africaine des chefs d'État a adhéré à l'accord conclu entre ses ministres de l'agriculture en janvier 2013, consistant à ajouter le blé à la liste de cultures stratégiques pour l'Afrique. L'Afrique pourrait devenir autosuffisante pour le blé, à travers l'engagement des gouvernements, des politiques adaptées et la contribution des agricultrices et des jeunes. Cet Agenda pour un cadre du blé pour la transformation agricole de l'Afrique contribue à l'objectif de réduire sensiblement la dépendance de l'Afrique aux importations de blé et à faire de l'Afrique un continent autosuffisant sur le long terme.



Écart grandissant entre la production et la consommation de blé en Afrique

d) Riz

L'agriculture est le secteur économique prédominant en Afrique sub-saharienne (ASS). 70 % de ménages ruraux en dépendent pour leur subsistance. La consommation de riz augmente plus rapidement que celle de tout autre aliment de base en Afrique, soit environ 5,5 % par an (moyenne 2000-2010). Cette augmentation est motivée par l'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires qu'elle suppose, ainsi que par la croissance démographique (Seck et al., 2012). La consommation de riz était d'environ 24 millions de tonnes (mt) par an en ASS en 2012. Alors qu'à peine 60 % de la consommation de riz est satisfaite par la production nationale, les importations de riz représentent 10-12 millions de tonnes. Cela équivaut à un tiers du riz commercialisé sur le marché mondial.

La demande de riz blanchi en ASS devrait augmenter de 30 mt d'ici à 2035, ce qui représenterait une augmentation de 130 % de la consommation de riz (Seck et al., 2012). À l'exception de l'Égypte, presque tous les pays africains comptent sur un marché international du riz pourtant non fiable, où seuls 7 % de la production mondiale sont échangés. L'Afrique représente un tiers des importations mondiales de riz, à un coût qui dépassait les 5 milliards USD en 2008. L'Afrique ne peut plus se permettre de dépendre d'un marché mondial du riz caractérisé par des distorsions, où les grands pays producteurs peuvent limiter le commerce en période de pénurie d'approvisionnement. Ainsi, au premier trimestre de 2008 les prix du riz sur les marchés internationaux ont quadruplé par rapport à leurs niveaux de 2003. L'ASS est très vulnérable aux chocs mondiaux des prix car 40 % du riz consommé est importé. Les émeutes alimentaires de 2008, qui ont vu des protestations violentes dans des pays tels que le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal, démontrent la vulnérabilité de l'Afrique à la volatilité des prix du riz.

L'inquiétude qui prévaut actuellement est que les prix du riz augmentent de 10 à 20 % en 2015-2016, si les conditions climatiques causées par El Niño persistent. Les réserves mondiales de riz sont à leur niveau le plus bas depuis 2007/08 et la Thaïlande, un exportateur majeur de riz vers l'Afrique, devrait réduire ses exportations de riz de 10 % (Childs, 2015). Dans ce contexte, si des interventions n'ont pas lieu dès maintenant, les marchés locaux d'Afrique pourraient connaître immédiatement des pénuries graves de riz en 2016, ce à quoi pourraient venir s'ajouter des situations sociales instables dans les régions productrices de riz, notamment un creusement de la pauvreté.

La consommation de riz en Afrique devrait continuer à augmenter dans un avenir prévisible du fait du taux de croissance démographique élevé, de l'urbanisation rapide et de l'évolution des modèles d'emploi. Le pourcentage de population africaine qui vit dans les villes devrait augmenter de 48 % d'ici à 2030. Face à la menace de pénuries dans l'approvisionnement de riz, la nécessité d'augmenter la production nationale est devenue une priorité majeure afin de contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique. L'une des principales résolutions du Sommet sur la sécurité alimentaire d'Abuja, organisé en 2006 par l'Union africaine, a conféré au riz le statut de produit stratégique pour la région. Si cela confirme la position centrale du riz dans le secteur agricole, cela ouvre également la voie à un positionnement de ce produit au cœur même des secteurs agricoles secondaire et tertiaire. Le riz est donc une culture prioritaire pour la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique/Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (NEPAD/CAADP).

La crise du riz de 2008 a donné de la visibilité au secteur du riz et a renforcé les investissements dans celui-ci. Le Nigeria, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Sénégal et le Burkina Faso prévoient de parvenir à une production autosuffisante de riz à moyen et à long terme en renforçant le niveau d'investissements publics dans ce secteur. Par exemple, le Sénégal a lancé un Programme national d'autosuffisance en riz, qui vise à renforcer la production, de 215 000 tonnes en 2007 à 1,5 million de tonnes de riz paddy en 2015. Le gouvernement du Mali s'est lancé dans un programme ambitieux de promotion du riz, baptisé «Initiative riz», qui visait à augmenter la production de 50 % lors d'une seule saison de culture en 2009. Le gouvernement fédéral du Nigeria a adopté un agenda de transformation du riz afin de renforcer sa production entre 2011 et 2014. Des programmes similaires de promotion du secteur du riz ont été lancés dans des pays

tels que le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ils s'alignent sur la politique agricole et l'«Offensive riz» de la CEDEAO (ECOWAP).

Sous les auspices de la Coalition pour le développement du riz africain¹ (CARD), un groupe initial de 12 pays africains (le Cameroun, le Ghana, la Guinée, le Kenya, Madagascar, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie et l'Ouganda) ont mis en place des stratégies nationales de développement du riz (SNDR), qui utilisent une ligne commune développée par AfricaRice. Au niveau national, les SNDR ont également été alignées sur les documents politiques existants pour le développement du secteur du riz. Un deuxième groupe de pays CARD (le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la RD du Congo, le Liberia, le Rwanda, la Gambie et le Togo) s'inspireront des enseignements tirés du premier groupe de 12 pays.

L'objectif est que le continent africain évolue d'un déficit à un excédent alimentaire lorsque les problèmes liés à l'agriculture sont prioritaires et envisagés sérieusement à travers une volonté politique résolue, des changements positifs dans l'attitude des gouvernements et l'implication des jeunes et des femmes. Le cadre AfricaRice pour l'Agenda pour la transformation agricole de l'Afrique contribue (i) à la stratégie et à la feuille de route pour la mise en œuvre de la Déclaration de Malabo relative à une croissance et une transformation agricoles africaines accélérées; (ii) au cadre de résultats pour la stratégie actualisée du Programme détaillée pour la productivité agricole en Afrique; et (iii) aux objectifs de développement durable concernés.

3. DÉFIS

a) Sorgho et millet

Les environnements dans lesquels le sorgho et le millet sont cultivés sont confrontés à des défis environnementaux extrêmement difficiles à relever, notamment:

- **Comment surmonter la productivité et les bénéfices par définition faibles de l'agriculture sur terres arides et gérer les risques élevés qu'elle suppose?** Les causes profondes sous-jacentes sont notamment des précipitations faibles et irrégulières, des températures élevées, des sols pauvres et des pratiques agronomiques inappropriées.
- **Faire face aux problèmes mondiaux liés au changement climatique et à la dégradation des terres.** Alors que les environnements actuellement considérés comme favorables à l'agriculture deviennent plus chauds et plus secs avec le temps, les céréales des terres arides seront de plus en plus adaptées à la production dans les zones où d'autres cultures ne sont pas pratiquées.
- Il convient de tenir compte **de la négligence et de l'éloignement des terres arides** qui entravent l'adoption de techniques agronomiques et un rôle plus central de l'orientation du marché et des entreprises privées vers les résultats de développement. Le manque d'investissement dans les infrastructures telles que les routes, l'entreposage et les infrastructures de marché handicape le rôle potentiel du secteur privé. Les technologies digitales modernes peuvent relever ces défis et contribuer à améliorer la communication et l'apprentissage, et nous explorerons cette voie.
- **La croissance démographique rapide en Afrique**, notamment dans ses zones arides, entraîne une hausse rapide de la demande de nourriture, d'éducation et de perspectives d'emploi – en particulier pour les jeunes. Les indicateurs du développement humain de l'ONU suggèrent que les zones arides d'Afrique occidentale et centrale (AOC) et d'Afrique orientale et australe (AOA) demeurent parmi les zones mondiales les plus pauvres et en insécurité alimentaire. Quelque 25 % des enfants succombent avant l'âge de cinq ans de causes liées à la famine et ceux qui survivent voient souvent leur développement physique entravé et leur

¹CARD est une initiative lancée par l'AJCI et l'AGRA. CARD vise à doubler la production de riz en Afrique d'ici à 2018, par rapport aux niveaux de 2008. Les membres actuels du comité de pilotage de CARD sont l'Africa Rice Center, la Banque africaine de développement, l'AGRA, la FAO, le FARA, de FIDA, l'IRRI, l'AJCI, le JIRCAS, le NEPAD et la Banque mondiale.

acuité mentale réduite (tous deux à cause de la malnutrition). Environ la moitié des habitants de ces régions ne survivent qu'avec 1,25 USD ou moins par jour.

- Les agriculteurs pauvres n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour investir dans de nouvelles voies commerciales. Les bénéfices potentiels importants pour la productivité dans ces régions, comme le montrent des décennies de recherche dans des zones arides diverses, demeurent hors de portée de la plupart des agriculteurs africains. Les bénéfices potentiels pour le sorgho et le millet sont aussi importants que ceux du riz et du blé durant la Révolution verte, et la réalisation une part même modeste de ce potentiel transformerait totalement les zones appauvries traditionnellement réservées à la production de sorgho et de millet.
- **La présence de produits contrefaits**, notamment les semences, les engrais ou d'autres produits agro-chimiques, entrave largement le développement de marchés d'intrants agricoles efficaces dans la plupart des régions d'Afrique, et la méfiance engendrée par ces contrefaçons contribue aux niveaux faibles d'adoption de ces intrants, en particulier dans des environnements plus risqués.
- **Des institutions nationales faibles**: Dans de nombreux pays africains, les institutions en charge de susciter le développement de l'agriculture (par exemple la recherche, les services de vulgarisation ou les opérateurs de chaînes de valeur) sont faibles et souvent privées des fonds de fonctionnement et des capacités nécessaires afin de mener à bien leurs mandats de manière efficace. De nombreuses institutions nationales de recherche sont mal équipées et n'ont pas la masse technique critique nécessaire à la mise en œuvre des procédures scientifiques complexes exigées par les sciences modernes, ce qui suscite une rotation élevée du personnel, les bons scientifiques nationaux cherchant de meilleures perspectives, le plus souvent à l'étranger. La dépendance aux fonds des donateurs est totale pour la plupart des opérations.

L'ICRISAT et ses partenaires nationaux s'efforcent de surmonter certaines de ces difficultés à travers divers projets et initiatives bilatéraux. Par exemple:

- À travers le programme de recherche du GCRAI sur les céréales des terres arides, l'ICRISAT prend la tête des efforts pour transformer les subsistances des petits agriculteurs qui vivent sur les terres arides d'Afrique sub-saharienne en mettant au point des variétés de sorgho, de millet perlé et l'éleusine tolérantes au stress et nutritives.
- le projet HOPE pour le sorgho et le millet, auquel participent l'ICRISAT et ses partenaires nationaux, s'efforce d'améliorer la productivité et les bénéfices des céréales des terres arides dans les exploitations artisanales, en développant et en encourageant de meilleures technologies de production (cultivars améliorés de sorgho, de millet perlé et d'éleusine, ainsi que de meilleures pratiques de gestion des cultures), en renforçant les systèmes de semences et en faisant le lien entre les agriculteurs et les marchés.
- L'ICRISAT, à travers ses nombreux projets bilatéraux, est à la tête des efforts visant à renforcer les capacités de ses partenaires de recherche nationaux, à travers une formation à court terme et un diplôme pour le personnel scientifique national.
- Le projet de chaîne de valeur pour la transformation du sorgho, du ministère fédéral de l'agriculture et du développement rural du Nigeria, vise à augmenter de 2 millions de tonnes métriques la production de sorgho dans le pays entre 2011 et 2015, afin d'améliorer l'alimentation et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la transformation et l'élaboration de produits; et de renforcer la productivité et les bénéfices du sorgho en mettant les agriculteurs en contact avec les transformateurs et les marchés.

b) Maïs

- **Difficulté à répondre à la demande projetée de maïs face au niveau actuellement bas des rendements agricoles et des pertes post-récoltes élevées**: Face à l'augmentation projetée de la demande annuelle de maïs en Afrique jusqu'à 52 millions de tonnes d'ici à 2020 (IFPRI, 2000), l'augmentation actuelle d'1 % à peine en moyenne des bénéfices dus aux rendements est problématique pour les pays qui s'efforcent de répondre à cette demande. Les

lacunes de rendements sont omniprésentes dans les champs des petits agriculteurs africains et sont importantes pour le maïs et d'autres cultures dans l'ensemble des régions. À défaut d'actions afin de combler ces lacunes, les petits agriculteurs ne pourront bénéficier des bénéfices actuels dus aux rendements liés à l'amélioration génétique du maïs. De même, on estime qu'une manipulation post-récolte inappropriée des céréales cause 20 % de pertes évitables aux étapes post-récolte. En évitant la moitié de ces pertes, les ressources culturelles seront utilisées de manière plus efficiente et 10 % de maïs supplémentaire seront produits dans l'économie africaine.

- **Impact du changement climatique et pressions biotiques et abiotiques persistantes:** En plus de l'incidence importante des maladies, des insectes et des nuisibles, ainsi que des plantes parasites, les sécheresses, les températures élevées et l'insuffisance d'azote dans le sol entravent également continuellement la productivité du maïs en ASS. Viennent s'ajouter aux sécheresses et à la faible fertilité du sol des pressions biotiques telles que la nécrose létale du maïs (NLM), le virus de la mosaïque striée du maïs (VMSM), la brûlure des feuilles du maïs (BFM), la septoriose (S), la rouille brune, le flétrissement, la pyrale du maïs et l'herbe parasite *Striga hermonthica*. De même, le maïs est particulièrement sujet à contamination par l'aflatoxine, ce qui entrave gravement l'amélioration de la santé des populations africaines et l'augmentation des revenus. Les produits de bio-contrôle (Aflasafe) spécifiques aux pays ont été ou sont mis au point dans 11 pays et plusieurs autres nations ont demandé que de tels produits soient élaborés afin de pouvoir les utiliser. La nécessité de réduire le poids des aflatoxines est mise en évidence par l'Union africaine à travers son partenariat d'agences pour le contrôle des aflatoxines en Afrique (PACA).
- **La nécrose létale du maïs (NLM) menace la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est:** Depuis 2011, la NLM est devenue une menace majeure pour la sécurité alimentaire de la région. Les pertes du Kenya ont été évaluées à 0,3 million de tonnes par an, soit 23 % de la production annuelle moyenne et 110 millions USD (365 USD/tonne). La situation est particulièrement critique, car plus de 95 % des variétés commerciales de maïs sur le marché d'Afrique de l'Est sont vulnérables à la NLM. Cela signifie que le Kenya et ses pays voisins (RD Congo, Éthiopie, Rwanda, Tanzanie et Ouganda), où la maladie a été détectée, sont presque en situation d'insécurité alimentaire grave à moins que des actions urgentes soient prises (Prasanna, 2015; Mahuku et al., 2015).
- **Entraves à l'adoption de variétés de maïs améliorées:** Divers facteurs majeurs entravent l'adoption de variétés de maïs améliorées résistantes face au climat. Il s'agit notamment des capacités limitées des entreprises de semences qui entravent la fourniture de produits à l'échelle (en particulier en Afrique occidentale et centrale); du manque de disponibilité adéquate des semences améliorées; du manque de sensibilisation; de l'indisponibilité des crédits; et des prix inabordables des semences. L'impact de ces facteurs varie d'un pays à l'autre, ce qui suggère que les stratégies de dissémination devront être davantage adaptées (Tahirou et al., 2009; Fisher et al., 2015).
- **Absence d'intégration adéquate d'une génétique améliorée dans des pratiques durables d'intensification dans les systèmes cultureux basés sur le maïs:** Des pratiques agronomiques améliorées, la fertilité du sol, la gestion de l'eau, le désherbage, ainsi que des politiques propices sont des facteurs essentiels de productivité culturelle. Les rendements du maïs doivent être largement intensifiés à travers des pratiques sur mesure de conservation agricole, d'élargissement et d'expansion.
- **Investissements insuffisants dans le renforcement des bénéfices génétiques, l'amélioration de l'agronomie améliorée et d'autres technologies:** Certains pays d'ASS (par exemple le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la R.D. Congo, le Togo et le Sénégal) sont confrontés à des défis de taille qui entravent la conception, le test, la diffusion et le déploiement de nouvelles variétés de maïs, ainsi que l'amélioration des interventions agronomiques à cause de l'insuffisance des investissements dans la recherche pour le développement.

c) Blé

- Les pays nord-africains ont la consommation de blé par tête la plus élevée et le blé fournit jusqu'à 50 % de leur apport journalier en calories et en protéines. Le blé est essentiel à la sécurité alimentaire.
- Dans une Afrique sub-saharienne en urbanisation rapide, la consommation de blé devrait augmenter de 38 % d'ici à 2023; en ASS, la demande des consommateurs pour le blé (Mason et al. 2012)² augmente plus rapidement, soit 5,1 % par an.
- Une facture des importations en hausse: Les pays africains sont les plus grands importateurs mondiaux de blé, avec plus de 45 millions de tonnes en 2013, ce qui représente environ 15 milliards USD. En 2020, 80 % du blé consommé en ASS sera importé, avec 60 % d'importations pour l'ensemble de l'Afrique (OCDE-FAO, 2015). Les importations tirent parti des positions des changes étrangers. La facture des importations fait fi des subventions des pays exportateurs et importateurs. Ce marché n'est pas égalitaire pour les producteurs de blé africains.
- Comparée à la productivité mondiale moyenne mondiale du blé (3,3 tonnes/ha), la productivité moyenne en ASS atteint 1,68 tonne/ha (FAOSTAT, 2014; soit environ 50 % de moins que la moyenne mondiale). Cependant, certains des rendements du blé de printemps les plus élevés sont observés en Afrique. La moyenne égyptienne atteint 7 tonnes/ha, les agriculteurs éthiopiens ont obtenu plus de 8 tonnes/ha et de nouvelles variétés introduites à travers le projet SARD-SC au Nigeria ont obtenu plus de 7 tonnes/ha. Toutefois, l'écart de rendement sur les exploitations par rapport au potentiel demeure très élevé, souvent cinq fois moindre. La productivité de systèmes basés sur le blé, la production et la qualité du blé dans la plupart des régions d'Afrique sont bien en-deçà de leur potentiel.
- De nouvelles races de rouilles noires et jaunes extrêmement agressives et virulentes (par exemple Ug99) émergent rapidement à l'échelle mondiale en Afrique orientale et centrale, menaçant la production locale, régionale et mondiale.
- Mécanisation: Le nombre de tracteurs et d'animaux de trait stagne en Afrique sub-saharienne et l'agriculture artisanale de la région dépend de plus en plus de la main-d'œuvre humaine, alors même que sa pénurie est en train de devenir problématique. Plus de 50 % des terres cultivées en Afrique orientale et australe le sont manuellement. Les tracteurs ne sont utilisés que sur 20 à 25 % des terres culturales, et sur moins de 10 % en Afrique occidentale et centrale. Le potentiel d'introduction de machines répondant à la demande des petits agriculteurs d'ASS est immense.
- De nombreux producteurs, en particulier les plus petits, ne peuvent fournir la qualité et la quantité (par exemple des rendements stables) attendues par les transformateurs africains afin de répondre à la demande des consommateurs. Ils importent donc.
- La chaîne de valeur du blé des agriculteurs aux transformateurs et aux consommateurs n'est pas bien développée.

Les factures d'importations du blé dans les pays d'Afrique sub-saharienne sont énormes. Avec l'augmentation de 5,1 % de la consommation de blé et la hausse de sa production de 2,2 % par an, l'écart entraîne une facture d'importation de blé de plus de 11 milliards USD à l'horizon de 2030. Les pays d'ASS ne peuvent dépendre des importations des principaux producteurs de blé africains (Égypte, Éthiopie, Maroc, Algérie ou Kenya), car ils importent également. Les importations de blé du Nigeria représentent 1/5^e de ses importations agricole totales. Pour l'Éthiopie, elles sont encore plus élevées et atteignent 40 % (FAO, Deutsche Bank Research).

La dépendance aux importations de blé expose l'ASS aux fluctuations des prix mondiaux du blé, qui se traduisent par une volatilité des prix nationaux du blé; au Soudan, les prix nationaux du blé ont augmenté de 85 % d'avril à août 2014 et de 238 % d'août 2013 à août 2014; en Éthiopie, l'évolution représente 30 et 75 % respectivement. La subvention du blé importé découragera

²Les résultats suggèrent que les principales causes de l'augmentation de la consommation de blé en Afrique sub-saharienne sont l'augmentation des revenus, la croissance démographique, l'augmentation plus rapide de la participation des femmes que des hommes à la main-d'œuvre et l'aide alimentaire en faveur du blé. Sur la seule base des projections démographiques, la consommation de blé en Afrique sub-saharienne devrait augmenter encore plus rapidement durant les décennies à venir. »

également les producteurs nationaux à cause de ses prix plus faibles. Il convient absolument de mettre au point des politiques afin de faire face à ces questions.

d) Riz

Les enjeux du développement couronné de succès du secteur africain du riz sont immenses. Il s'agit notamment:

- **Du choix de systèmes de production adéquats:** Les systèmes de production africains s'appuient sur l'agriculture pluviale au détriment de l'agriculture irriguée. L'Afrique a le potentiel d'irriguer 20 % de ses terres arables (seuls 4 % sont actuellement irrigués). Le choix d'une approche équilibrée de l'utilisation de systèmes de production du riz constitue une opportunité à exploiter.
- **Une chaîne de valeur du riz fragmentée:** La chaîne de valeur du riz est très fragmentée, de la production à la commercialisation. La production est essentiellement assurée par les petits agriculteurs, dont l'objectif premier est l'autoconsommation.
- **Du manque d'infrastructures adéquate d'usinage du riz:** Le manque d'infrastructures d'usinage du riz nuit à la qualité du produit et donc à sa compétitivité face au riz importé.
- **Des coûts de production élevés:** Les coûts de production élevés en Afrique reflètent les nombreuses contraintes de production. Les niveaux de rendements sont faibles à cause de plusieurs pressions abiotiques et biotiques, qui soulignent en partie les contraintes de renouvellement des semences pour les agriculteurs, qui utilisent souvent des variétés obsolètes.
- **Des intrants agricoles faibles:** En Afrique, les cultivateurs de riz ont un accès faible à inexistant aux intrants agricoles tels que les engrais et les semences. En moyenne, 13 kg d'engrais sont épandus par hectare en Afrique, contre environ 100 kg en Asie et plus de 150 kg dans les pays développés. L'utilisation de semences améliorées est faible en Afrique (10 % au Nigeria et 25 % en Afrique de l'Est, contre 60 % en Asie).
- **Des modèles inefficaces d'élargissement et d'expansion:** Ces modèles sont relativement inefficaces en Afrique et l'accès aux services est médiocre.
- **D'une mécanisation insuffisante:** Le niveau faible de mécanisation dans l'agriculture africaine demeure une entrave majeure aux progrès du secteur, face aux coûts élevés du défrichement. Cela entraîne à la hausse le coût de la mécanisation, ce qui décourage largement l'expansion des zones cultivées. L'utilisation de la mécanisation, du labour aux récoltes, est donc très problématique pour les agriculteurs du continent. Le nombre de tracteurs par 100 kilomètres carrés au Nigeria est inférieur à 10, contre plus de 728 au R-U, 257 aux États-Unis, 200 en Inde, 13 au Brésil et 125 aux Philippines.
- **Des infrastructures médiocres:** La plupart des produits alimentaires ne parviennent pas aux marchés à cause des mauvaises informations sur ceux-ci, des coûts élevés du transport et de la médiocrité des infrastructures routières et des réseaux routiers.
- **Du manque de ressources humaines adaptées sur la chaîne de valeur du riz:** La plupart des scientifiques éminents spécialistes du riz des programmes SNRA en Afrique vieillissent. De plus, les diplômés en agriculture n'œuvrent pas au sein du ministère de l'agriculture, des institutions de recherche ou des exploitations. Il faut augmenter le nombre et l'expertise des acteurs de la chaîne de valeur du riz, notamment les agents de vulgarisation.
- **D'un environnement politique inadéquat:** La plupart des politiques gouvernementales sont inappropriées et incohérentes et ne fournissent pas un environnement propice au développement du secteur du riz en Afrique.

En dépit de ces obstacles, il est possible de transformer le secteur africain du riz en un secteur compétitif source de revenus et d'emplois.

4. POSSIBILITÉS

a) Sorgho et millet

Les zones arides d'Afrique ouvrent de larges perspectives de développement et de mise en place d'une sécurité alimentaire, à la condition de pratiquer les cultures appropriées, d'utiliser les bonnes technologies et de mettre en place des institutions et des politiques adaptées afin de créer un environnement propice. Nous estimons que les facteurs suivants sont des moteurs clés qui génèrent une demande de produits agricoles dans les terres arides:

- La croissance démographique rapide en Afrique entraîne la demande d'aliments locaux à la hausse, en particulier dans les régions aux terres arides où le sorgho et le millet sont des cultures céréalières essentielles. Par ailleurs, alors que la majorité des populations pauvres sont toujours situées dans les zones rurales, une part grandissante de la population migre vers les zones urbaines à la recherche d'emplois non agricoles. La demande d'aliments fournis à travers les marchés commerciaux s'en voit renforcée, au détriment de la production de subsistance.
- Ces dernières années, la demande de sorgho et de millet dans les systèmes de culture et d'élevage d'Afrique a augmenté pour ces cultures sur le marché. Avec l'augmentation des revenus en Afrique, les régimes alimentaires évoluent et la demande de produits d'élevage (viande, lait) également. Cette demande croissante renforce la valeur marchande des résidus culturels des terres arides. Les résidus culturels (tiges et feuilles) ainsi que les céréales, sont des aliments essentiels pour le bétail, les chèvres et les poules. Les grains de sorgho sont un aliment d'une qualité supérieure avérée pour le bétail et la volaille. Toutefois, son approvisionnement n'est pas fiable en quantité et en qualité pour que l'industrie de l'élevage accepte d'investir sans risque dans cette source supplémentaire d'aliments pour animaux. Les grains de millet perlé sont également un aliment pour animaux précieux, comparable au maïs pour la volaille, mais avec une teneur en protéines plus élevée et un profil d'acides aminés plus équilibré, moins de concentrés de protéines étant nécessaires dans une ration alimentaire à base de millet perlé. Dans l'ensemble, le bétail est une meilleure option commerciale pour les petits agriculteurs.
- Cette plus grande affluence est également associée à l'augmentation de la demande de produits à valeur ajoutée sur les marchés urbains. Par exemple, la demande de porridge d'éléusine au Kenya dépasse largement l'offre locale. Les transformateurs Kenyans sont régulièrement à la recherche de graines d'éléusine dans les pays voisins de Tanzanie et d'Ouganda. L'éléusine a une teneur élevée en fer et en fibres et des niveaux exceptionnellement élevés de calcium. Sa valeur énergétique est également relativement plus faible, ce qui en fait la culture idéale pour les enfants en sevrage, les femmes enceintes et les mères allaitantes. L'éléusine est également utilisée dans des programmes d'alimentation thérapeutique pour les diabétiques et les personnes intolérantes au gluten. Cette demande grandissante encourage les transformateurs agricoles à investir. Ils fournissent ce produit et d'autres produits dérivés aux supermarchés et à d'autres magasins de détail.
- Une autre perspective importante pour le sorgho et le millet est liée au prix continuellement élevé des engrais sur la plupart des marchés. Les agriculteurs passent donc à ces cultures qui peuvent être produites de manière plus fiable avec des intrants d'engrais limités par rapport à d'autres céréales. Des cultures de rente telles que le coton peuvent jouer un rôle central dans la rotation de ces systèmes en termes de phosphore (P) et d'azote (N) résiduels pour les cultures légumineuses et céréalières, respectivement. Nous devons explorer comment les systèmes du sorgho et du millet peuvent exploiter les cultures de rente et leurs services.

L'ICRISAT met actuellement en œuvre une série d'efforts visant à exploiter ces perspectives. Certains de ces efforts visent à élargir les technologies améliorées afin qu'elles soient plus généralement adoptées par les communautés agricoles. À titre d'exemples, citons notamment:

1. Une diffusion à grande échelle des technologies pour les systèmes du sorgho et du millet au Mali (DT_SMS), financée par USAID. Les objectifs du projet sont (a) d'améliorer les connaissances des agriculteurs des nouvelles technologies de production du sorgho et du millet dans plusieurs communautés FtF des régions de Mopti et Sikasso, au Mali, et (b) de

faciliter l'accès des agriculteurs aux technologies de production du sorgho et du millet perlé afin de renforcer les chaînes d valeur du sorgho et du millet dans les zones FtF cibles. Les principaux partenaires de l'ICRISAT dans la mise en œuvre de ces efforts sont l'Aga Khan Foundation (AKF), les Catholic Relief Services (CRS), ainsi que des organisations d'agriculteurs et des ONG maliennes locales.

2. La dissémination de l'agenda d'apprentissage sur les technologies intelligentes et résilientes afin d'améliorer les capacités d'adaptation des petits agriculteurs dans la région de Mopti, au Mali, également financée par USAID.
3. La deuxième phase du projet HOPE pour le sorgho et le millet, financé par la Bill and Melinda Gates Foundation, devrait débuter en janvier 2016, avec un accent particulier sur la diffusion de proximité et l'adoption des technologies, tout en maintenant les efforts de développement des technologies à travers la mise au point de cultivars améliorés et la détermination de meilleures options de gestion des cultures. Le projet aura pour vocation de renforcer les systèmes de semences en collaborant avec les institutions nationales de semences (publiques et privées) afin de généraliser et de renforcer la production de semences et la fourniture opportune aux ménages agricoles. Les partenaires nationaux publics et privés continueront à être les principaux architectes des activités des projets. L'agenda de recherche et de développement des technologies sera mis en œuvre par les institutions de recherche agricole nationales dans chaque pays d'application. Dans chaque pays des ONG locales et internationales, ainsi que des entreprises de semences se mobilisent afin de jouer un rôle central dans la fourniture aux agriculteurs de technologies relatives au sorgho, au millet perlé et à l'éleusine.

b) Maïs

- **Variétés productives de maïs tolérant au stress et meilleures pratiques de gestion des cultures:** Le maïs peut largement contribuer à combler le fossé entre l'offre et la demande alimentaires en ASS car des variétés à haut rendement, tolérantes au stress et nutritives adaptées aux principales zones agro-écologiques peuvent être produites et fournies aux agriculteurs. Ces produits peuvent fournir de bonnes perspectives d'intensification durable de la production afin de combler l'écart de rendement.
- **Des variétés de maïs nutritives afin de lutter contre la malnutrition en protéines et en micronutriments:** Le maïs est considéré comme un aliment idéal pour le renforcement en provitamine A et pour une fourniture dans des zones présentant un accès limité aux suppléments et aux aliments fortifiés (Bouis et al., 2011). En partenariat avec le programme HarvestPlus Challenge, l'IIAT et le CIMMYT ont fait des progrès significatifs vers l'élaboration, le test et la diffusion de la provitamine. La production et le déploiement de cultivars de maïs nutritifs peut être étendue à d'autres pays d'ASS avec des environnements de production similaires.
- **Existence de partenariats public-privé solides pour la fourniture des produits:** La présence de partenariats étroits avec le secteur privé et les producteurs de semences basés sur les communautés, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales (ONG) a ouvert une excellente voie au déploiement de produits adaptés à l'ASS à une échelle bien plus grande, pour un impact plus profond au niveau des exploitations.
- **Disponibilité de nouveaux outils afin de renforcer les bénéfices génétiques:** L'application permanente et intensive d'outils et de techniques nouveaux et avancés, notamment le phénotypage de précision, les haploïdes doubles (HD), les marqueurs moléculaires et l'informatique de reproduction, est essentielle afin de renforcer les bénéfices génétiques en ASS en accélérant la mise au point des produits.
- **Renforcer la demande en grains de maïs par l'industrie des aliments pour volaille:** Non seulement cela créera une énorme demande de grains de maïs mais cela renforcera également l'utilisation de maïs enrichi en provitamine A en tant qu'agent naturel, qui donne une couleur jaune attrayante à la viande et aux œufs de volaille. Il est également essentiel de diffuser le maïs protégé contre les aflatoxines car cette toxine tue les volailles et entrave la croissance, entre autres effets nocifs.

- **Maïs à double utilisation:** Le déclin de la taille des exploitations fait progressivement disparaître le bétail de celles-ci et entraîne le déclin du nombre de têtes de bétail sur l'exploitation. Le modèle de terres réservées aux cultures alors que d'autres sont consacrées aux aliments pour animaux ne fait qu'aiguiser la compétition entre les aliments pour humains et pour animaux. Le maïs à double emploi peut atténuer ce phénomène car il garantit la coexistence de cultures et du bétail sur les exploitations (Grings et al., 2013). Le développement et la disponibilité de telles variétés de maïs peuvent encourager diverses utilisations, renforcer les perspectives de génération de revenus pour les agriculteurs et les transformateurs, réduire la charge de travail domestique des femmes et contribuer à réduire les déchets.
- **Amélioration des produits Aflasafe, des systèmes de gestion de l'aflatoxine et des mécanismes de fourniture:** Jusqu'à présent, des produits spécifiques au pays enregistrés et prêts à l'être sont disponibles dans une poignée de pays. Davantage de produits sont nécessaires afin d'être utilisés dans les pays qui n'en ont pas actuellement. Il convient de concevoir des produits régionaux qui peuvent être utilisés dans divers pays et donc étendre le marché pour ces produits afin d'attirer davantage d'investissements du secteur privé dans la dissémination et l'élargissement des technologies. La gestion des aflatoxines nécessite une approche intégrée et des systèmes et mécanismes de fourniture doivent être mis au point et en œuvre. Des usines de fabrication d'aflasafe sont également nécessaires dans les cinq pays afin que ces produits soient disponibles dans la région.

c) Blé

L'Afrique sub-saharienne a une portée et un potentiel immenses d'augmentation de la productivité du blé pour le pain et le durum (pâte), tout en étant susceptible d'être la plus durement touchée par le changement climatique, par exemple à travers des saisons culturales raccourcies, des précipitations erratiques, une augmentation des températures diurnes et nocturnes et l'émergence de nouvelles maladies. Certains des rendements du blé de printemps les plus élevés au monde sont obtenus dans les pays africains (Égypte, Éthiopie, Namibie, Zambie, Zimbabwe), mais par de très rares agriculteurs uniquement. Les estimations de rendements basées sur les modèles d'une étude CIMMYT/IFPRI en ASS, pour les systèmes de culture pluviale et irriguée, ont identifié les pays présentant un potentiel de production du blé. Les résultats de l'analyse de simulation de l'IFPRI-CIMMYT montrent clairement que la production nationale de blé est économiquement profitable et concurrentielle dans les pays africains d'ASS sélectionnés. Ces résultats préliminaires basés sur des données de réseau importantes nécessitent un suivi de l'analyse régionale et locale détaillée. Parmi les perspectives, citons notamment:

- Les petits et les grands agriculteurs de pays africains et agro-écologies spécifiques pourraient produire davantage de blé d'excellente qualité de manière plus profitable et durable. Il pourrait devenir une source de culture de rente stable à côté d'autres revenus agricoles (diversification) et non agricoles, à condition que les chaînes de valeur fonctionnent mieux.
- Une demande de consommation à croissance très rapide présente un potentiel immense de génération d'addition de valeur, de marchés basés sur le blé plus grands et diversifiés et d'un commerce interrégional plus intensif (blé et produits finis issus du blé).
- L'évolution des politiques nationales et régionales afin d'encourager un flux efficace de recherche agricole vers les agriculteurs, pour développer un secteur des semences de blé promouvant un accès plus rapide à des semences de bonne qualité et d'ajout de valeur le long de la chaîne de valeur du blé dans les pays/régions.
- L'expansion des activités de projets actuelles (par exemple celui en faveur d'un blé durable résistant à la rouille financé par BMGF/DFID; SARD-SC/BAD; Ethiopian Wheat/USAID et d'autres), en se focalisant sur la mise au point de variétés résistantes et en fournissant des semences aux agriculteurs. À travers des efforts largement renforcés, la plupart des variétés de blé sensibles à la rouille devraient être remplacées en Afrique orientale et centrale. Cela réduirait grandement l'inoculum de la rouille et donc les chances de voir émerger de

nouvelles races à la suite de mutations. Cela contribuerait également largement à la sécurité alimentaire régionale et mondiale, ces races virulentes pouvant se déplacer vers d'autres paniers de la ménagère dans le monde, comme cela a déjà été le cas en Afrique du Nord, en Asie, en Europe et en Australie.

- Renforcer la production d'énergie sur les exploitations agricoles à travers une mécanisation à échelle adaptée, afin que les agriculteurs puissent faire face aux pénuries de main-d'œuvre, aux échanges liés au bétail et à la méfiance face aux agricultrices (Baudron et al, 2015).
- Des variétés de blé améliorées à rendements élevés, tolérantes à la chaleur et à la sécheresse, résistantes aux nuisibles et aux maladies, présentant des caractéristiques adéquates de nutrition et de transformation, utilisant l'azote de manière efficiente et, dans certaines régions, tolérantes à l'acidité du sol.
- Remplacer les variétés sensibles à la rouille jaune et noire afin de réduire les risques d'épidémies tout en limitant la probabilité d'émergence de nouvelles races en réduisant l'inoculum.
- Innovations des systèmes de semences (permettre aux agriculteurs d'obtenir les bonnes semences plus rapidement).
- Pour toutes les raisons qui précèdent, le renforcement de l'extrapolation durable des technologies et des innovations le long des chaînes de valeur à travers des plateformes novatrices, comme le montre le projet SARD-SC avec une couverture continentale. Elles promeuvent un transfert efficace des technologies en impliquant l'ensemble des parties prenantes.
- Permettre le développement de marchés plus efficaces au niveau national et régional. La demande des consommateurs est présente et devrait croître encore plus rapidement (Mason, 2012).
- Élaborer un système de chaîne de valeur du blé efficace, s'appuyant sur des analyses des contraintes et des perspectives des diverses parties prenantes.

d) Riz

Le potentiel d'accélération de la productivité agricole est immense en vue de parvenir à la révolution verte dont l'Afrique a besoin de toute urgence. L'Afrique a suffisamment de terres et de ressources hydriques pour produire suffisamment de riz pour nourrir sa population en pleine croissance. Les terres irrigables potentielles en Afrique de l'Ouest uniquement, qui représentent environ 8,9 millions d'hectares, dont moins de 10 % (920 000 hectares) sont principalement utilisées pour le riz et d'autres cultures. Les systèmes de production de riz irrigué sont considérés comme les plus prometteurs car les rendements du riz les plus élevés par hectare sont obtenus grâce à l'irrigation. De plus, ils permettent d'obtenir deux ou trois récoltes par an. Le potentiel d'expansion de l'irrigation est important, en particulier au-delà des précipitations erratiques dans les écosystèmes pluviaux. En plus de ses ressources naturelles, la population jeune de l'Afrique est considérée comme une ressource humaine majeure propice à la croissance économique durant la décennie à venir. Les perspectives de participation des jeunes au développement agricole en Afrique sont énormes. AfricaRice et ses partenaires ont adopté les centres de développement du secteur du riz qui représentent des environnements de croissance du riz et des perspectives de marché essentiels dans les pays africains. Les centres de production de riz sont adaptés aux petits agriculteurs qui utilisent des plateformes d'innovation (PI) impliquant diverses parties prenantes. Les PI des centres sont liées à des efforts majeurs de développement du riz au niveau national et régional afin de faciliter une adoption plus large des connaissances et des technologies liées à cette culture.

5. ACTIONS/DÉMARCHES PROPOSÉES

a) Sorgho et millet

En tenant compte des défis liés à la production du sorgho et du millet et des perspectives qui existent pour leur développement et leur expansion, il est envisagé que les approches pragmatiques suivantes auront le potentiel pour renforcer la productivité, créer un impact et améliorer la subsistance des petits agriculteurs:

- **Renforcer le processus de mise au point des cultures:** Le maintien et le renforcement du développement de nouveaux cultivars de sorgho, de millet perlé et d'éleusine bien adaptés présentant un potentiel de rendement élevé et la capacité génétique à supporter les pressions biotiques et abiotiques majeures. Il faut poursuivre les efforts de reproduction et de renforcement des institutions des SNRA dans l'utilisation de plateformes et de méthodologies modernes de reproduction. La recherche sur la reproduction menée à bien dans le cadre d'efforts passés et actuels devrait permettre aux programmes de reproduction des SNREA et de l'ICRISAT en AOC et en AOA de fournir des cultivars appropriés et sensibles au genre afin de répondre aux besoins des agriculteurs et des transformateurs dans les agro-écologies ciblées. La mise en œuvre de ces programmes devrait déboucher sur des améliorations fondamentales de l'efficacité des programmes en promouvant les pratiques de fonctionnement et l'adoption d'approches modernes de reproduction, ainsi que des pratiques de gestion de l'information largement améliorées. Des plans de reproduction doivent être conçus et mis en œuvre sur la base des forces et des faiblesses des programmes identifiées en utilisant l'outil d'évaluation des programmes de reproduction (BDAT) financé par la fondation. **[Partenaires:** les ICRISAT et les SNRA dans chaque pays cible.]
- **Renforcer les systèmes de production et de fourniture de semences pour des variétés améliorées:** Il est essentiel d'améliorer l'efficacité et l'efficacé des systèmes de production et de fourniture de semences afin de permettre l'adoption de cultivars améliorés par les agriculteurs artisanaux en AOC et en AOA. C'est la base d'une productivité renforcée des zones semi-arides des pays cibles, qui donnera accès à la majorité de la population à une alimentation nutritive, en particulier les enfants âgés de moins de cinq ans. Des systèmes plus efficaces amélioreront l'abordabilité des semences, et une efficacité plus grande permettra de garantir que les normes de qualité soient respectées et maintenues. En partenariat avec un secteur privé et des organisations d'agriculteurs fonctionnels basés sur les communautés, les semences de cultivars améliorés et des intrants associés seront mis à la disposition dans des points de vente plus proches des agriculteurs. **[Partenaires:** ICRISAT, institutions des SNRA dans chaque pays ciblé, organisations d'agriculteurs et ONG concernées, entreprises et distributeurs de semences, opérateurs du marché.]
- **Encourager l'expansion de nouvelles technologies sur le sorgho et du millet, notamment la mise au point de produits:** Cet élément devrait se focaliser sur la sensibilisation aux nouvelles technologies, auprès des agriculteurs et de ceux qui ont un mandat et/ou une motivation à fournir aux agriculteurs un accès aux technologies. La demande encouragée des agriculteurs ouvrira des perspectives pour les fournisseurs sur le marché, en particulier en ce qui concerne l'amélioration des services de semences et d'intrants. Des liens doivent être noués avec des initiatives qui mettent au point des modèles durables de fourniture de semences, tels que le programme de l'AGRA pour des systèmes de semences africains (PASS), qui soutient des entreprises de semences privées et des négociants agricoles basés dans les villages. Ce lien est essentiel afin de garantir que la demande de semences améliorées créée par diverses initiatives continuera à être satisfaite de manière durable. L'expansion des efforts devrait viser à sensibiliser les producteurs de sorgho et de millet des régions ciblées aux nouvelles technologies, tout en leur permettant de tester eux-mêmes de nouvelles variétés et des bonnes pratiques de gestion associées. Ils pourraient également exploiter l'intérêt actuel et émergent de ces fournisseurs de services (minoteries de farines spéciales composées avec du blé alliant communautés, ONG et secteur privé) au secteur de l'agriculture artisanale. De même, il est important de développer des produits à base de sorgho et de millet pour le marché urbain, car ils encourageront la commercialisation des cultures. **[Partenaires:**

Institutions nationales de recherche, services nationaux de vulgarisation, organisations d'agriculteurs, organisations non gouvernementales nationales et internationales]

- **Permettre aux agriculteurs d'accéder aux intrants et aux marchés de production:** Une théorie de changement valide est que les agriculteurs artisanaux pauvres en ressources adopteront des technologies améliorées de culture du sorgho et du millet si celles-ci sont pertinentes et disponibles, accessibles et utilisables, et s'ils ont accès à des marchés fiables pour écouler leur production excédentaire. La demande d'intrants qui encouragent la productivité - les semences et les engrais - découle largement du marché des produits. L'utilisation existante d'intrants améliorés par les petits agriculteurs est limitée par une demande extérieure peu harmonisée du côté des produits et par le manque de capacités à améliorer les semences, les engrais, le financement et le savoir-faire du côté de l'offre. Il faut redoubler d'efforts afin de permettre aux agriculteurs d'accéder aux intrants nécessaires à la production et aux marchés permettant d'écouler les produits agricoles excédentaires.
- **Renforcer et maintenir le système de fourniture de technologies:** Dans de nombreux pays africains, les services de vulgarisation agricole sont au mieux faibles, voire inexistantes. De nombreux efforts inspirés par les bailleurs de fonds se sont attachés à repenser la vulgarisation agricole en ASS. Cependant, les résultats sont décourageants, principalement parce que les gouvernements nationaux sont incapables de prendre le relais des bailleurs de fonds et de fournir des ressources et des engagements adaptés afin de maintenir le système en fonctionnement lorsque les fonds des bailleurs tarissent. Ce manque de services de vulgarisation solides et centralisés a creusé un fossé que de nombreuses organisations d'agriculteurs et ONG ont tenté de combler, à des degrés variables d'un pays à l'autre. Il convient de formuler des programmes et des systèmes solides de fourniture de technologies afin de garantir des informations opportunes, exactes et adaptées d'un point-de-vue géographique dont les petits agriculteurs ont besoin dans leur processus de prise de décisions. Des outils numériques, tels que l'utilisation de la téléphonie mobile et des textos contribuent à combler ces lacunes dans certains pays. Toutefois, beaucoup reste à faire afin d'atteindre les agriculteurs isolés.
- **Mécanisation: Adoption et utilisation de la mécanisation à petite et à moyenne échelles:** La priorité sera accordée à l'évaluation et la dissémination participative de machines et d'outils de mécanisation dans la production et la transformation à petite et à moyenne échelles afin de renforcer la productivité et de réduire la pénibilité chez les femmes et les jeunes. Ces opérations seront également utilisées pour renforcer la génération d'emplois et de revenus chez les jeunes et les femmes, ainsi que d'augmenter la qualité de grains et de produits post-récoltes.
- **Examen des politiques agricoles concernées:** Dans de nombreux pays en ASS, les politiques gouvernant de nombreux aspects centraux de la production agricole doivent être sérieusement examinés. Il s'agit notamment d'aspects essentiels tels que la certification, la production et la distribution des semences, la propriété ou la possession foncière, les relations de genre et le droit des femmes à être propriétaires. Puisque certains de ces aspects ont des racines culturelles, les changer sera un processus lent et long, qui ira au-delà de l'évolution des politiques. Cependant, des efforts doivent clairement être consentis de toute urgence.
- **Restaurer les sols dégradés et garantir leur durabilité:** Dans les systèmes agricoles basés sur le millet et le sorgho, les sols sont largement dégradés et vidés de leur matière organique et de leurs nutriments végétaux. Les agriculteurs doivent être rendus autonomes afin de leur permettre de gérer leur base de ressources naturelles de manière durable en utilisant une gestion intégrée de la fertilité du sol et des systèmes cultures-élevage (par exemple l'élevage fournit une meilleure option commerciale pour les petits agriculteurs), la rotation culturale (par exemple les cultures de rente telles que le coton peuvent jouer un rôle important dans la rotation dans ces systèmes en termes de phosphore (P) et d'azote (N) pour les cultures de légumes et de céréales, respectivement) et des systèmes de labour minimum ou de conservation. Des systèmes de vulgarisation doivent être en place pour permettre aux agriculteurs pour sans cesse apprendre de nouvelles manières d'effectuer

des tâches anciennes et nouvelles, pour renforcer leur production tout en protégeant l'environnement et en maintenant les capacités de production foncières.

- **Comprendre les subsistances agricoles et les impacts potentiels des interventions:** Les ménages agricoles sont des entités hautement hétérogènes, avec de multiples contraintes de main-d'œuvre, de capital et d'accès aux ressources, dans des environnements aux conditions climatiques très variables. L'utilisation de l'analyse des systèmes, englobant la composition biophysique et socioéconomique de ménages agricoles est une méthodologie qui utilise des outils de modélisation informatique redéployables qui capturent certaines de ces complexités. De telles méthodologies, appliquées de manière participative chez les agriculteurs et les parties prenantes, créent des stratégies d'intervention solides qui sortent effectivement les petits agriculteurs de la pauvreté.

b) Maïs

- **Objectif 1: Élargir et fournir diverses variétés améliorées de maïs tolérantes au stress et nutritives qui utilisent les nutriments de manière efficace:** L'accent sera mis sur la production, la promotion et la fourniture de diverses variétés de maïs tolérantes au stress et nutritives qui utilisent les nutriments de manière efficace récemment diffusées afin de renforcer leur adoption par les cultivateurs de maïs pour une intensification durable. L'IIAT et le CIMMYT, ainsi que les connaissances et les compétences locales d'une large variété de SNREA, du secteur privé et des producteurs de semences au sein des communautés en ASS, seront exploités afin d'encourager la production de semences améliorées, ainsi que la promotion et la fourniture larges de variétés de maïs et de variétés hybrides.
- **Objectif 2: Lutter contre la propagation et l'impact de la NLM:** Il s'agit d'une question complexe et immédiatement prioritaire à travers plusieurs stratégies simultanément mises en œuvre, notamment le développement et le déploiement d'un plasma germinatif tolérant/résistant à la NLM, des pratiques d'atténuation agronomique, la rotation culturale (en particulier pour les légumineuses) et la prévention de la propagation de virus qui causent la NLM (en particulier le CMVM) à travers des semences contaminées des zones endémiques aux zones non endémiques d'Afrique. Cela nécessite un soutien fort des décideurs politiques et des gouvernements, des efforts coordonnés et synergiques de diverses institutions impliquées dans la R&D dans le secteur du maïs, ainsi qu'une plus grande implication de l'ensemble des acteurs impliqués sur les filières du maïs en Afrique.
- **Objectif 3: Renforcer la filière du maïs afin d'améliorer les capacités des SNREA et des PME en ASS, avec des variétés améliorées résistantes au climat et des bénéfices génétiques sur les champs agricoles:** Des efforts intensifs sont nécessaires afin de renforcer les bénéfices génétiques en termes de rendements du maïs sur les champs agricoles, du taux actuel de <1 % à au moins 2 % ces 6-7 prochaines années. Cela nécessitera l'adoption renforcée d'outils et de techniques modernes afin de réduire le délai de mise au point des produits, mais également le remplacement rapide de plusieurs variétés de maïs de plus de 15 ans, obsolètes et vulnérables face au climat, qui sont toujours cultivées dans plusieurs pays d'ASS. De plus, il est important de renforcer les capacités des SNREA et des PME productrices de semences en ASS afin de tester, de diffuser, de démontrer et de fournir aux petits agriculteurs des variétés de maïs et des hybrides améliorés, résistants au stress et nutritifs.
- **Objectif 4: Développer et déployer un maïs avec des caractéristiques nutritionnelles et une utilisation finale renforcées:** Cette activité consistera à mettre au point et à déployer un maïs nutritif avec une teneur élevée en provitamine A, en zinc et en acides aminés essentiels, ce qui aura un impact plus profond la nutrition des populations pauvres, en particulier des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants en bas âge. Un programme de mise au point et de déploiement de variétés de maïs à double usage sera lancé, afin que les agriculteurs puissent tirer des rendements importants tant sur les grains que sur les tiges et les feuilles comme aliments pour bétail.
- **Objectif 5: Intensifier durablement des systèmes agroalimentaire basés sur le maïs à travers des pratiques de gestion des cultures et des outils de soutien aux décisions intelligents face au climat:** Le CIMMYT et l'IIAT ont mis au point et validé des pratiques

agricoles intelligentes face au climat (IFC) afin d'intensifier durablement les systèmes basés sur le maïs en ASS. Ces pratiques améliorées de gestion des cultures seront largement promues. De plus, l'investissement dans la conception et l'utilisation d'outils de soutien aux décisions pour le déploiement de technologies vers les zones concernées et dans la recherche agronomique sur le maïs contribueront à combler l'écart de rendement du maïs au niveau des exploitations agricoles.

- **Objectif 6: Améliorer les produits Aflasafe, les systèmes de gestion des aflatoxines et les mécanismes de fourniture:** Les systèmes de gestion des aflatoxines intégreront l'aflasafe, la gestion pré et post-récolte, la sensibilisation, la formation, les liens sur le marché, la création d'infrastructures de test, l'action politique et le renforcement des capacités réglementaires.
- **Objectif 7: Développer les capacités et la formation d'une nouvelle génération de professionnels du maïs en ASS:** Le renforcement des capacités des partenaires de recherche de développement seront essentiels afin de poursuivre sur la voie du transfert de connaissances, de l'apprentissage partagé, de l'innovation et des impacts durables. En plus de la collaboration de recherche et de l'appui technique, les activités de renforcement des capacités consisteront notamment dans des formations postuniversitaires, l'organisation de bourses scientifiques de court et de long terme et des formations de remise à niveau dans les secteurs public et privé.

c) Blé

- **Élément 1: Générer des technologies et des innovations améliorées et durables pour le maïs adaptées aux diverses zones agroécologiques d'Afrique:**
 - Améliorer la productivité et la qualité de l'utilisation finale à travers la production de meilleures variétés en ciblant les environnements de culture irriguée et pluviale du blé et en utilisant les dernières technologies.
 - Renforcer et maintenir des rendements durables à travers de meilleurs trains de mesure pour la production et la gestion intégrée alliant eau, sol et cultures.
 - Promouvoir des systèmes adaptés basés sur le blé en sauvegardant les ressources naturelles tout en assurant la résistance et l'adaptation au changement climatique et en comblant l'écart significatif de rendement.
 - Mettre en place et poursuivre le fonctionnement de plateformes de phénotypage: l'Égypte (potentiel de rendements); le Soudan et le Maroc (chaleur); le Maroc (sécheresse); la Tunisie (Septoria du blé pour durum); l'Éthiopie (rouille noire du blé pour durum et pain; rouille jaune du blé pour le pain); et Kenya (rouille noire et jaune du blé pour le pain).
 - Renforcer la production d'énergie sur les exploitations à travers une mécanisation à échelle adaptée, afin que les agriculteurs puissent faire face aux pénuries de main-d'œuvre, aux échanges liés au bétail et à la méfiance face aux agricultrices (Baudron et al, 2015).
- **Élément 2: Renforcer la dissémination, l'élargissement et la promotion durables des technologies et des innovations basées sur le blé le long de la filière, à l'échelle du continent:**
 - Établir et rendre opérationnelles des plateformes d'innovation (PI) pour la promotion d'une voie de transfert des technologies efficace impliquant l'ensemble des parties prenantes le long de la chaîne de valeur du blé.
 - Disséminer et élargir des technologies du blé éprouvées à travers le projet SARD-SC pour le blé en utilisant des approches de PI dans de nouvelles régions et de nouveaux pays aux agro écologies similaires, sur la base des conclusions d'études de similarités, afin d'obtenir un impact plus profond à l'échelle du continent.
 - Mettre au point des systèmes de semences divers et durables avec la participation de plusieurs parties prenantes afin de produire rapidement des semences de qualité, à un prix abordable, qui seront fournies de manière opportune aux communautés des pays cibles.
 - Élaborer un système de chaîne de valeur du blé efficace afin de créer des points de vente sur le marché pour les agriculteurs et les acteurs du secteur en identifiant les contraintes

des divers acteurs et en déterminant des interventions stratégiques pour la promotion de la production, la transformation et la commercialisation du blé le long de la filière.

- Évaluer en détail le potentiel (biologie, chaîne de valeur) de production du blé dans les régions et les pays non traditionnellement consacrés à cette culture, identifiés dans l'analyse à grande échelle du CIMMYT/IFPRI.
- Créer un environnement politique favorable et propice afin d'encourager le secteur privé et de faciliter l'accès des agriculteurs au crédit, aux intrants de production, aux machines et aux marchés du blé. Par conséquent, la production nationale de blé peut devenir plus compétitive en améliorant la commercialisation et en diminuant les coûts de transaction, ainsi qu'en concevant des politiques, des institutions et des infrastructures permettant de réduire les coûts d'acquisition d'intrants et de commercialisation du blé.
- Développer et étendre les entreprises agricoles novatrices à petite échelle, au sein des plateformes d'innovation établies sur l'ensemble des sites d'intervention des projets et des pays afin de créer des perspectives d'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes des zones rurales.
- **Élément 3: Renforcer les capacités des participants aux projets**
 - Renforcer les capacités en R&D des acteurs de la filière à travers une formation basée sur les besoins et le développement des compétences.
 - Renforcer la recherche institutionnelle en faveur du développement des capacités à travers la mise au moins d'infrastructures de recherche et l'acquisition d'équipements essentiels afin d'améliorer la recherche pour le développement au sein des systèmes de CG basés en Afrique.
 - Mettre en place et promouvoir des réseaux continentaux et sous-régionaux afin de faciliter l'échange de technologies, le partage d'expériences et le renforcement des liens et des partenariats.

Au final, réaliser pleinement le potentiel du blé pour la sécurité alimentaire en Afrique nécessite de mettre au point de variétés et de parquets technologiques adaptés et orientés vers les objectifs, de mettre à disposition des intrants abordables; de concevoir des systèmes de semences de blé efficaces et durables; de renforcer la productivité parmi les petits exploitants; d'établir et de renforcer les capacités des agriculteurs et de leurs associations; d'élaborer des chaînes de valeurs pour l'approvisionnement en intrants et les marchés de production; d'encourager la coopération régionale; de mettre en place des politiques appropriées propices à l'industrie du blé; et d'avoir la volonté politique pour réaliser et exploiter le potentiel du blé africain.

d) Riz

L'agriculture est une activité commerciale et non un mode de vie. Le secteur africain du riz pourrait devenir un moteur de croissance économique sur le continent, ce qui contribuerait à l'élimination de la pauvreté extrême et de l'insécurité alimentaire. Un riz de bonne qualité qui peut concurrencer le riz importé nécessite une approche de chaîne de valeur décente à travers des PI rassemblant diverses parties prenantes. L'Afrique doit commencer à transformer les segments de la filière du riz en entreprises commerciale en faisant évoluer les marchés, «des semences à la table» pour passer «de la ferme à l'assiette». Cela nécessite une réforme drastique en adoptant des politiques propices au marché, en engageant davantage de ressources et de prêts bancaires au secteurs et en créant un environnement propice à la participation du secteur privé.

Vous trouverez ci-dessous des plans d'action prioritaires à mettre en œuvre à court, moyen et long terme sur la base de la masse critique du personnel et du partenariat engagé de parties prenantes clés de chaque pays.

Court terme (2016 – 2018)

I. Systèmes de semences de riz: Mise en place de systèmes de semences de riz efficaces en Afrique

- Objectif: Mettre à la disposition des agriculteurs davantage de semences de bonne qualité de variétés de riz améliorées à rendements élevés

Situations actuelle: Les semences sont un intrant essentiel qui permet de renforcer la productivité du riz. On estime que la contribution directe de semences de qualité à la production culturale totale est d'environ 15-20 %. En dépit de plusieurs initiatives de développement du secteur des semences, les agriculteurs n'ont pas accès à des semences de riz de qualité en ASS. Toutes les catégories de production de semences sont principalement dépendantes de financements ponctuels de projets. Bon nombre de producteurs de semences et de planteurs artisanaux n'ont pas été formés pour produire des semences de qualité car ils sont à l'origine des producteurs de riz paddy et ont des connaissances limitées de la production, la transformation et l'entreposage des semences. Les agriculteurs de nombreuses communautés n'ont pas encore accès aux semences de variétés améliorées de riz. La plupart des semences plantées par les agriculteurs proviennent de sources informelles, notamment des propres cultures des agriculteurs, de voisins et de membres de leur famille, ou encore de marchés locaux. La plupart des variétés améliorées de riz sont utilisées depuis dix à vingt ans et leur fondation et les semences certifiées sont très rarement actualisées. L'impureté des semences certifiées menace la durabilité de la chaîne de valeur du riz. Par conséquent, le potentiel de rendement n'a pas encore été pleinement réalisé à cause de la médiocrité des systèmes de gestion de semences adoptés par les agriculteurs.

- Plan d'action
 - Produire et promouvoir une utilisation à grande échelle de semences certifiées de variétés de riz améliorées à rendements élevés, à destination des agriculteurs artisanaux.
 - Renforcer les capacités des principales parties prenantes de l'industrie des semences, telles que les entreprises de semences (petites et moyennes entreprises de semences), les cultivateurs artisanaux de semences, etc.
 - Promouvoir les systèmes artisanaux de semences des agriculteurs afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des semences de qualité.
 - Renforcer les systèmes de certification des semences.
 - Établir un système de d'information sur le développement des semences.
- Partenariats: AfricaRice, OBC, coopératives d'agriculteurs, petites et moyennes entreprises de semences et entreprises de semences privées, SNREA et partenaires de développement tels que l'AIJC, le CARD, le CARI, USAID et le Programme de productivité agricole pour l'Afrique occidentale (PPAAO).

II. Changement climatique: Dissémination de variétés de riz résistantes face au climat dans toute l'Afrique

- Objectif: Promouvoir l'utilisation par les agriculteurs de variétés tolérantes aux inondations et à la sécheresse et renforcer la productivité du riz dans des pays touchés par les inondations et la sécheresse.

Situations actuelle: On estime que les inondations récentes dans le bassin versant de Sokoto au Nigeria ont détruit des rizières avec des rendements d'une valeur de 225 millions USD. Afin de permettre aux agriculteurs de s'adapter à l'évolution de l'environnement comme les inondations et des précipitations erratiques (sécheresse), de nouvelles variétés résistantes au climat ont nécessaire de toute urgence dans les secteurs ciblés, notamment les technologies de gestion des cultures et des ressources et des innovations institutionnelles telles que l'assurance contre les inondations. AfricaRice a mis au point des variétés tolérantes aux inondations (WITA 4 Sub1 et NERICA L-19 Sub1) qui peuvent être utilisées par les agriculteurs nigériens. Ces variétés peuvent être élargies à d'autres pays touchés par les inondations en-dehors du Nigeria tels que la Sierra Leone, la Guinée, le Liberia, etc.

- Plan d'action
 - Accélérer les mécanismes de diffusion de ces variétés au Nigeria et dans d'autre pays africains.
 - Produire des semences de reproduction et de fondation, ainsi que via des opérateurs du secteur privé et des entrepreneurs agriculteurs; faciliter la production de semences certifiées des variétés tolérantes aux inondations et à la sécheresse pour les pays africains frappés par la sécheresse et les inondations.
 - Disséminer des informations sur les variétés tolérantes aux inondations et à la sécheresse (caractéristiques des variétés, sources de fourniture et pratiques de

renouvellement des semences, y compris publications et médias cibles (radios rurales)).

- Partenariats: AfricaRice, gouvernements, CEDEAO, CEEAC, COMESA, SNRA, SARD-SC, fondation Syngenta, entreprises de semences, etc.

III. *Dissémination de bonnes pratiques agricoles (BPA) afin de combler l'écart de rendement*

- Objectif: Augmenter de 20 % les rendements du riz au niveau des exploitations.
- Situations actuelle: Les mauvais rendements du riz au niveau des exploitations sont attribués à la faible utilisation d'intrants agricoles. Il convient donc d'augmenter de toute urgence et rapidement la production de riz en proposant des interventions adaptées qui augmenteront l'efficacité de l'utilisation par les agriculteurs d'intrants dans la culture du riz, et en particulier les engrais minéraux. AfricaRice a mis au point un outil de décision pour la gestion des cultures baptisé Rice Advice, un logiciel qui aide les agriculteurs à améliorer l'utilisation des engrais minéraux sur les basses terres pluviales irriguées et relativement favorables.
- Plan d'action
 - Promouvoir l'utilisation d'outils de soutien aux décisions tels que Rice Advice et d'autres outils multimédia afin de renforcer les rendements du riz sur les champs des agriculteurs.
 - Éprouver les nouvelles technologies et pratiques afin de renforcer les rendements culturels au niveau des exploitations.
 - Promouvoir l'adoption et l'utilisation de BPA et des connaissances afin d'améliorer la gestion du riz et leur intégration par étape dans les pratiques des agriculteurs.
 - Coordonner la formation et l'animation des groupes d'apprentissage de producteurs de riz qui constituent le cœur de l'apprentissage et de la dissémination de BPA au niveau des exploitations.
- Partenariats: AfricaRice, gouvernements, organisation d'agriculteurs, agriculteurs, etc.

IV. *Mécanisation: Adoption et utilisation d'appareils modernes de mécanisation et d'économie de main-d'œuvre*

- Objectif: Promouvoir l'utilisation d'outils modernes et appropriés de mécanisation agricole afin de minimiser la pénibilité.
- Situations actuelle: Le faible taux d'utilisation de machines agricoles en Afrique est en partie responsable des rendements agricoles faibles et du manque d'attrait de la riziculture auprès des jeunes. Le niveau de mécanisation désiré est difficile à atteindre à cause des problèmes suivants: coût élevé de l'équipement agricole importé, nombre insuffisant de fournisseurs de services, faible niveau des services de leasing d'équipement et approvisionnement inadéquat en pièces détachées pour les machines.
- Plan d'action
 - Renforcer les capacités de soutien de centres d'entreprises de recrutement d'équipement agricole (EREA), équipés de tracteurs, de planteurs, de désherbeuses, de moissonneuses, de cueilleuses, de batteuses et d'équipement post-récolte afin de faciliter l'accès des agriculteurs aux services mécanisés dans certaines zones de production de riz motivées par la demande.
 - Démontrer et assurer l'exposition sur le marché de ces technologies améliorées de transformation du riz de récolte et post-récolte au sein des communautés agricoles et avec les parties prenantes.
 - Former les principaux acteurs en gestion et en développement des entreprises.
 - Faciliter l'accès des parties prenantes aux sources de crédit (par exemple les banques industrielles et agricoles) à travers les plateformes d'innovation (PI).
- Partenariats: AfricaRice collaborera étroitement avec HANIGHA Nigeria Ltd au Nigeria, AGRITECH au Sénégal, des entreprises reconnues de fabrication de machines sur le continent, et avec des communautés économiques régionales (CEDEAO, UEMOA, COMESA, etc.) afin de promouvoir la fabrication et la dissémination locales d'équipement agricole simple en Afrique.

V. *Autonomisation des jeunes et des femmes: Développement des capacités pour les entrepreneurs agricoles jeunes et féminins*

- Objectif: Développer les capacités des jeunes et des femmes à obtenir un emploi dans le secteur du riz comme point d'accès.
- Situations actuelle: L'Afrique a l'un des taux de chômage les plus élevés chez les jeunes, qui représentent environ 60 % de la population. La filière du riz ouvre des perspectives importantes pour le développement commercial et entrepreneurial, de la commercialisation des intrants à la commercialisation du riz fini en passant par la production et la transformation. Les diverses entreprises qui peuvent embaucher des jeunes et contribuer à réduire la dérive rurale-urbaine de la production et de la commercialisation sont notamment les suivantes: entreprises de production de semences, entreprises de production de riz paddy, entreprises de fonctionnement de l'équipement et de fourniture de services, diversification des produits du riz, entreprises de transformation du riz, entreprises d'usinage du riz, entreprises de soudage et de fabrication d'équipement pour le riz, entreprises de battage du riz et entreprises de distribution du riz paddy.
- Plan d'action
 - Renforcer les capacités des entrepreneurs jeunes et féminins dans le domaine de la distribution sur les marchés des intrants et des produits agricoles.
 - Développer les capacités des entrepreneurs jeunes et féminins dans le domaine de la production, de la distribution et de la commercialisation du riz paddy.
 - Développer les capacités des entrepreneurs jeunes et féminins pour la diversification des produits du riz, y compris la fortification biologique.
 - Développer les capacités des entrepreneurs jeunes et féminins pour la fabrication et la commercialisation de machines telles que les désherbantes, les planteuses, les moissonneuses, les batteuses, les étuveuses, etc.
- Partenariats: Ministères de l'agriculture, OBC, agences de développement telles que l'AIJC, CARI-GIZ, USAID, ainsi que les banques de développement (Banque de l'industrie et Banque de l'agriculture) et d'autres agences qui œuvre actuellement dans les domaines de la création d'emplois et du développement des entrepreneurs en Afrique.

Moyen terme (2016 – 2020)

VI. Améliorer la gestion de la qualité le long de la filière: Renforcer les infrastructures d'usinage

- Objectif: Renforcer la qualité du riz usiné africain afin d'atteindre les normes de qualité d'importation dans un délai de trois ans.
- Situations actuelle: Les petits riziers sont la clé qui permettra de combler les lacunes de fourniture d'un riz importé de qualité, à condition d'être bien soutenus par des infrastructures de crédit. La technologie actuelle d'étuvage avec des tonneaux et des cuves à pétrole date déjà de plus de 40 ans en ASS et a connu une amélioration limitée ou nulle dans le temps. Ce sont les techniques médiocres d'étuvage qui introduisent l'odeur caractéristique dans le riz usiné local, d'une part, et qui dégradent l'apparence physique du produit fini à cause de la contamination par l'eau sale, d'autre part. AfricaRice et ses partenaires ont développé un système efficace d'étuvage du riz baptisé «étuve GEM», qui répond aux besoins des femmes qui pratiquent la rizerie. Cette infrastructure peut traiter des volumes élevés de riz paddy, et permet de produire 90 % de grains complets sans aucune impureté. Ce système est progressivement étendu via les femmes qui pratiquent la rizerie sur les plateformes d'innovation (PI) et auprès des acteurs du secteur privé. Cependant, on constate une faiblesse des capacités de calibrage, de marquage, d'étiquetage et d'emballage de produits du riz usiné avec le potentiel d'amélioration de la fixation des prix et de la commercialisation que cela suppose.
- Plan d'action
 - Identifier et sensibiliser les grappes des petites rizeries des pays d'ASS afin d'améliorer les infrastructures.
 - Développer les capacités de production de riz usiné de qualité acceptable (par exemple l'étuvage, l'usinage, le calibrage, la stratégie de marquage, l'étiquetage, l'emballage et la promotion de riz localement produit).

- Élargir les bonnes pratiques avec de l'équipement de séchage, d'étuvage, d'épierrage, d'usinage et de calibrage.
- Faciliter les liens de marché entre les producteurs de riz paddy et les rizeries artisanales et les rizeries et les marchés de produits.
- Faciliter l'accès à l'équipement d'étuvage, d'épierrage, d'étuvage, de calibrage et développement des capacités sur leur utilisation.
- Formations au développement d'entreprises organisées à travers les plateformes d'innovation (PI) à parties prenantes multiples dans les entreprises ci-dessus.
- Partenariats: AfricaRice, ministère de l'agriculture, AIJC, secteur privé, rizières intégrés et autres agences de développement qui s'efforcent actuellement d'améliorer la qualité du riz des rizières artisanaux.

VII. *Soutien politique: Promouvoir des politiques propices dans le secteur du riz pour les agriculteurs artisanaux et le développement des entreprises agricoles*

- Objectif: Soutenir des politiques favorables et créer une volonté politique en soutien à la croissance et au développement du secteur du riz au niveau national et régional.
- Situations actuelle: Un dialogue politique permanent, une action politique et une implication avec les gouvernements et d'autres partenaires au niveau national et régional (communautés économiques régionales – CER) sont nécessaires afin de faciliter la formulation et la mise en œuvre de politiques et de cadres pour l'adoption de politiques portant sur les questions nouvelles et émergentes telles que l'expansion des zones foncières et irriguées, la libération d'un stock de sécurité alimentaire, un soutien minimum à prix garanti, des subventions sur les intrants tels que les semences et les engrais, des machines agricoles et l'équipement post-récolte, etc.
- Plan d'action
 - Collaborer avec des plateformes politiques nationales et régionales afin de faciliter la formulation et la mise en œuvre de politiques et de cadres nationaux et régionaux sur le riz.
 - Organiser chaque année des dialogues politiques en table ronde à travers une plateforme politique nationale et régionale pour le riz en collaboration avec les partenaires de développement.
 - Nouer un dialogue entre les parties prenantes sur la mise en œuvre du programme agricole et des politiques commerciales sur le riz au niveau national et régional.
- Partenariats: AfricaRice, CARD, IFPRI, USAID, gouvernements africains, CARI-GIZ, AIJC, etc.

VIII. *Perspectives de marché: Accès des agriculteurs aux marchés et développement d'entreprises agricoles*

- Objectif: Créer des perspectives de marché pour les petits agriculteurs et le développement des entreprises agricoles.
- Situations actuelle: Une fois le riz produit la demande du marché devrait être honorée. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas dans la plupart des pays d'ASS à cause de l'inefficacité des opérations post-récolte, de transformation et d'ajout de valeur que les principales parties prenantes utilisent largement; du mauvais état des routes et du manque d'infrastructures de séchage et d'entreposage. En dépit des grandes réformes économiques dans lesquelles certains gouvernements se sont engagés ces dernières années et de l'émergence d'une économie de libre marché dans certains pays, le marché demeure profondément imparfait.
- Plan d'action
 - Identifier des perspectives appropriées d'amélioration de l'accès aux marchés d'intrants et de production existants et créer de nouveaux liens sur le marché pour la production et le commerce de riz au niveau national.
 - Évaluer les perspectives de marché pour le riz et les produits à valeur ajoutée au niveau national.
 - Promouvoir les systèmes de récépissés d'entreposage pour le riz paddy.
 - Développer les capacités des parties prenantes de calibrage, de marquage, d'étiquetage et d'emballage, ainsi que de promotion des produits du riz usiné sur les marchés nationaux et régionaux.

- Partenariats: AfricaRice, CARD, IFPRI, USAID, gouvernements, CARI-GIZ, AIJC, etc.

IX. Investissement dans des infrastructures de production et de transformation du riz

- Objectif: Soutenir les investissements majeurs dans les infrastructures de production (irrigation) et de transformation (rizeries intégrées) du riz.
- Situations actuelle: Face aux incertitudes liées au climat, la dépendance aux conditions pluviales afin d'encourager la production de riz en Afrique ne peut être assurée. Les systèmes de riz irrigué doivent jouer un rôle central dans le renforcement de la production. Les gouvernements doivent dès lors fournir les ressources permettant de réhabiliter les systèmes existants et concevoir de nouvelles infrastructures d'irrigation pour les petits exploitants. Les gouvernements africains doivent également investir dans des rizeries intégrées afin de soutenir les rizeries artisanales.
- Plan d'action
 - Encourager les gouvernements et les secteurs privés à investir dans des infrastructures d'irrigation.
 - Encourager les gouvernements à réhabiliter les infrastructures d'irrigation défectueuses.
 - Fournir un environnement propice aux investisseurs privés afin d'investir dans les rizeries intégrées.
- Partenariats: Gouvernements, investisseurs privés, etc.

6. Estimation des coûts - sorgho et millet

(a) Court terme (années 1 à 5)

Poste	Budget en USD					
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
Reproducteurs (2 en AOC et 2 en AOA)	632 000	642 000	647 000	652 000	662 000	3 235 000
Scientifiques spécialistes de la protection des cultures (2 en AOC et 2 en AOA)	632 000	642 000	647 000	652 000	662 000	3 235 000
Agronomes (2 en AOC et 2 en AOA)	632 000	642 000	647 000	652 000	662 000	3 235 000
Économistes (1 en AOC et 1 en AOA)	316 000	321 000	323 500	326 000	331 000	1 617 500
Scientifiques sociaux (1 en AOC et 1 en AOA)	316 000	321 000	323 500	326 000	331 000	1 617 500
Spécialistes des semences (1 en AOC et 1 en AOA)	316 000	321 000	323 500	326 000	331 000	1 617 500
Spécialistes de la communication (1 en AOC et 1 en AOA)	316 000	321 000	323 500	326 000	331 000	1 617 500
Gestionnaire de projet	158 000	160 500	161 750	163 000	165 500	808 750
Techniciens de la recherche (4 en AOC et 4 en AOA)	280 000	282 000	286 000	290 000	300 000	1 438 000
Travailleurs de terrain	100 000	120 000	130 000	150 000	180 000	680 000
Soutien de recherche pour les candidats doctorants des SNRA (10 en AOC et 10 en AOA pour 50 000 USD)	250 000	250 000	250 000	250 000	-	1 000 000
Assistants administratifs (1 en AOC et 1 en AOA)	60 000	62 000	65 000	67 600	69 000	323 600
Consultants	20 000	23 000	25 000	27 000	29 000	124 000
Véhicules motorisés (3 en AOC et 3 en AOA pour 45 000 USD)	270 000	-	-	-	-	270 000
Ordinateurs et accessoires (10 en AOC et 10 en AOA pour 3 000 USD)	60 000	-	-	-	-	60 000
Déplacements internationaux	31 000	35 000	38 000	42 000	40 000	186 000
Déplacements locaux	25 000	28 000	30 000	33 000	35 000	151 000
Fournitures de bureau	20 000	10 000	12 000	14 000	16 000	72 000
Fournitures de terrain	180 000	190 000	200 000	210 000	220 000	1 000 000
Fournitures de laboratoire	60 000	65 000	70 000	73 000	76 000	344 000
Services de traduction et de publication	30 000	30 000	30 000	40 000	45 000	175 000
Services de communication et informatiques	10 000	12 000	12 000	14 000	15 000	63 000
Frais de locaux	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000	70 000
Services publics	12 500	15 000	17 500	18 000	20 000	83 000
Coûts de fonctionnement des véhicules	100 000	110 000	120 000	130 000	200 000	660 000
Sous-dotations aux SNRA (5 pays en AOC et 5 en AOA)	1 500 000	1 750 000	2 000 000	2 250 000	2 250 000	9 750 000
Coûts directs totaux	6 336 500	6 364 500	6 696 250	7 047 600	6 988 500	33 433 350
Frais généraux directs (15,8 %)	1 001 167	1 005 591	1 058 008	1 113 521	1 104 183	5 282 469
Frais de recherche (3 %)	190 095	190 935	200 888	211 428	209 655	1 003 001
Coût des systèmes du GCRAI (2 %)	126 730	127 290	133 925	140 952	139 770	668 667
TOTAUX GÉNÉRAUX	7 654 492	7 688 316	8 089 070	8 513 501	8 442 108	40 387 487

TRADUCTION PROVISOIRE

b) Sorgho et millet - moyen et long termes

Poste	Budget en USD		
	Années 6 à 10	Années 11 à 15	Total
Personnel scientifique	6 000 000	10 000 000	16 000 000
Personnel d'appui à la recherche	2 500 000	8 000 000	10 500 000
Travailleurs de terrain	1 000 000	3 000 000	4 000 000
Véhicules motorisés et coûts de fonctionnement associés	500 000	750 000	1 250 000
Ordinateurs, communication et support informatique	300 000	450 000	750 000
Soutien à la recherche des candidats doctorants des SNRA	2 500 000	5 000 000	7 500 000
Soutien aux infrastructures de terrain et de laboratoire des SNRA	2 000 000	4 000 000	6 000 000
Soutien aux opérations de recherche des SNRA	10 000 000	15 000 000	25 000 000
Autonomisation des agriculteurs	2 500 000	5 000 000	7 500 000
Renforcement des institutions locales de semences et de fourniture	3 000 000	5 000 000	8 000 000
Autonomisation des institutions nationales de fourniture de technologies	5 000 000	5 000 000	10 000 000
Coûts directs totaux	35 300 000	61 200 000	96 500 000
Frais généraux directs (15,8 %)	5 577 400	9 669 600	15 247 000
Frais de recherche (3 %)	1 059 000	1 836 000	2 895 000
Coût des systèmes du GCRAI (2 %)	706 000	1 224 000	1 930 000
TOTAUX GÉNÉRAUX	42 642 400	73 929 600	116 572 000

Estimation des coûts - maïs

Le budget estimé de cette initiative (sous la forme d'un investissement ajouté à l'investissement déjà consenti) pour une durée de projet de cinq ans (2016-2020) est ventilé comme suit:

Poste	Budget en USD					Total (en millions USD)
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
Personnel						
PRI de l'IIAT et le CIMMYT	1,66	1,75	1,83	1,92	2,02	9,18
PRN/admin. de l'IIAT et le CIMMYT / Consultants	0,50	0,52	0,55	0,58	0,61	2,76
Sous-dotations aux SNREA et aux PME partenaires	2,00	2,10	2,25	2,40	2,50	11,25
Équipement/Capex (y compris la mécanisation d'opérations de reproduction et les plateformes de phénotypage)	0,60	0,63	0,66	0,70	0,72	3,31
Coûts de fonctionnement (fournitures de terrain/labo/bureau)						
Objectif 1: Élargissement et déploiement du maïs résistant au climat	2,50	2,75	3,00	3,30	3,75	15,30
Objectif 2: Lutte contre la propagation et l'impact de la NLN en ASS	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55	2,50

Objectif 3: Augmentation des bénéfices génétiques en renforçant la filière de reproduction	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	12,00
Objectif 4: Maïs avec une qualité nutritionnelle et des caractéristiques de destination renforcées	0,50	0,52	0,55	0,58	0,61	2,76
Objectif 5: Intensification durable des systèmes basés sur le maïs	2,50	2,70	3,00	3,20	3,40	14,80
Objectif 6: Amélioration des produits Aflasafe, des systèmes de gestion de l'aflatoxine et des mécanismes de fourniture	2,78	2,89	3,04	3,19	3,35	15,25
Objectif 7: Formation et renforcement des capacités des SNREA et des PME	0,50	0,52	0,55	0,58	0,61	2,76
Prévoyance, ciblage technologique, genre, évaluation de l'impact et S&E&A	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	9,80
Déplacements (locaux et internationaux) & réunions de planification et d'évaluation au niveau des pays et des régions	0,60	0,63	0,66	0,70	0,73	3,32
Services de communication et informatiques	0,50	0,52	0,55	0,58	6,01	8,16
Sous-total	18,59	19,91	21,54	23,05	30,06	113,15
Coûts indirects (15 %)	2,79	2,99	3,23	3,46	4,51	16,97
TOTAL	21,38	22,90	24,77	26,51	34,57	130,12

Estimation des coûts - blé

Prémisses: Les États membres de l'UA doivent s'accorder sur des objectifs, associés à une analyse coûts-bénéfices qui justifierait une certaine variété d'investissements, y compris leur co-investissement

Les investissements estimés ci-dessous (tableau 5) sont basés sur les pays à haut potentiel identifiés ci-dessus et supposent la poursuite des investissements en cours (tels que les projets SARD-SC pour le blé, ASARECA-WHEAT et SARD-SC pour le blé en phase 2, à raison de 10 millions USD par an durant 6 ans), en conjonction avec des investissements supplémentaires dans la recherche et l'extrapolation.

La phase II ci-dessous s'appuie sur la prémisse selon laquelle les partenaires nationaux et internationaux d'expansion contribueront aux investissements supplémentaires.

Tableau 5: Estimation des coûts de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la réunion stratégique W4A en 2013

Millions USD	Principaux partenaires	Court terme (2017-2019) 4-5 pays Découverte, validation, certain degré d'expansion	Moyen terme (2020 – 23) + 3-4 nouveaux pays Découvertes, validation, davantage d'expansion	Long terme (2024- 26) + 2-3 nouveaux pays Focalisation: Validation (adaptation), expansion
Prévoyance, S&E	PRC PIM de l'IFPRI, CEA, certains SNRA	6	4	3
dont	Personnel	70 %	70 %	60 %
	Fonctionnement/déplacements	10 %	10 %	20 %
	Partenaires	20 %	20 %	20 %

Promouvoir des systèmes basés sur le blé adaptés, y compris la fourniture d'énergie sur les exploitations	SNRA, contribution du secteur privé et fournisseurs de services, PRC DLAS, organisations d'agriculteurs, fournisseurs de mécanisation, petits entrepreneurs, SNRA, autres PRC du système agroalimentaire.	18	18	15
dont	Personnel	50 %	40 %	30 %
	Fonctionnement/déplacements - personnel	25 %	40 %	30 %
	Partenaires	25 %	30 %	40 %
Systèmes de plasma germinatif et de semences améliorés (y compris l'échange régional de plasma germinatif)	Pré-reproducteurs du secteur public et privé, plateformes de phénotypage, organisations et coopératives d'agriculteurs, agriculteurs, fournisseurs public et privés de semences	27	25	23
dont	Personnel	40 %	40 %	40 %
	Fonctionnement/déplacements	40 %	30 %	30 %
	Partenaires	20 %	30 %	30 %
Politiques	Ministères de l'agriculture, développement rural, financement, commerce, PRC PIM, autres	4	3	3
dont	Personnel	70 %	70 %	60 %
	Fonctionnement/déplacements	20 %	20 %	20 %
	Partenaires	10 %	10 %	20 %
Encourager la collaboration Sud-Sud	SNRA, universités, ministères de l'enseignement supérieur, autres PRC	9	12	10
dont	Personnel	40 %	40 %	40 %
	Fonctionnement/déplacements	30 %	30 %	30 %
	Partenaires	30 %	30 %	30 %
	Total estimé en millions USD	62	62	54
	Répartition/an	20,7	20,7	18

Estimation des coûts - riz

7. Estimation des coûts - riz (a) Court terme (années 1 à 3)

Postes budgétaires	Budget en USD			
	Année 1	Année 2	Année 3	Total
Coûts de personnel	4 242 500	4 454 625	4 677 358	13 374 483
Collaboration (partenaires)	6 000 000	6 125 000	6 125 000	18 250 000
Fournitures et services	11 272 000	10 760 000	11 000 000	33 032 000
Déplacements	565 000	797 000	565 000	1 927 000
Équipement/capitaux	365 000	0	0	365 000
Services techniques	384 000	244 000	244 000	872 000
Services scientifiques centraux	4 700 000	4 700 000	4 700 000	14 100 000
Soutien administratif direct	4 129 275	4 028 795	4 096 703	12 254 773
Coûts directs totaux	31 657 775	31 109 420	31 408 061	94 175 256
Frais généraux	3 514 013	3 453 146	3 486 295	10 453 454
Sous-total	35 171 788	34 562 566	34 894 356	104 628 710
Pourcentage de partage des coûts (PPC) du GCRAI	703 435	686 317	695 888	2 087 640
TOTAL GÉNÉRAL	35 875 223	35 248 883	35 590 244	106 714 350

(b) Moyen et long termes (années 1-5 et 1-8)

Postes budgétaires	Budget en USD		
	Années 1 à 5	Années 1 à 8	Total
Coûts de personnel	8 702 869	8 748 975	17 451 844
Collaboration (partenaires)	4 375 000	8 600 000	12 975 000
Fournitures et services	12 836 000	10 592 000	23 428 000
Déplacements	1 180 000	1 200 000	2 380 000
Équipement/déplacements	0	0	0
Services techniques	1 030 000	0	1 030 000
Services scientifiques centraux	7 500 000	5 600 000	13 100 000
Soutien administratif direct	6 200 830	5 211 146	11 411 976
Coûts directs totaux	41 824 699	39 952 121	81 776 820
Frais généraux	5 276 907	4 434 686	9 711 593
Sous-total	47 101 606	44 386 807	91 488 413
Pourcentage de partage des coûts (PPC) du GCRAI	1 056 332	887 736	1 944 068
TOTAL GÉNÉRAL	48 157 938	45 274 543	93 432 481

8. RÉFÉRENCES

1. Alene AD et al. (2009) The economic and poverty impacts of maize research in West and Central Africa. *Agricultural Economics* 40: 535-550
2. Balasubramanian, V., Sie, M., Hijmans, R., Otsuka, K., 2007. Increasing rice production in sub-Saharan Africa: challenges and opportunities. *Advances in agronomy* 94, 55-133
3. Baudron et al, (2015). Re-examining appropriate mechanization in Eastern and Southern Africa: two-wheel tractors, conservation agriculture, and private sector involvement, *Food Security*, mai 2015
4. Bouis HE, Hotz C, McClafferty B, Meenakshi JV, Pfeiffer WH (2011) Biofortification: a new tool to reduce micronutrient malnutrition. *Food Nutr. Bulletin* 32: S31-40:
5. Childs N. (2015) Rice Outlook. <http://www.ers.usda.gov/media/1902020/rcs-15i-final.pdf>
6. FAO (2011). La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2010-2011 - Le rôle des femmes dans l'agriculture - Combler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement. FAO
7. FAOSTAT (2010). <http://Faostat.fao.org>
8. FAOSTAT (2012). <http://Faostat.fao.org> (consulté le 6 octobre 2015)
9. FAOSTAT (2014). <http://Faostat.fao.org>
10. Fisher M et al. (2015) Drought tolerant maize for farmer adaptation to drought in sub-Saharan Africa: Determinants of adoption in eastern and southern Africa. *Climatic Change* (DOI 10.1007/s10584-015-1459-2).
11. Foresight. The Future of Food and Farming (2011) Final Project Report. The Government Office for Science, Londres.
12. Grings E, Erenstein O, Blümmel M (contr.) (2013) Special Issue: Dual-purpose maize. *Field Crops Research* 153: 1-112
13. Hardaker, J. B., Huirne, R. B. M., Anderson, J. R., & Lien, G. (2015). *Coping with Risk in Agriculture, Applied Decision Analysis*. CABI.
14. <http://wheat.org/wheat-for-africa/>
15. <https://cimmyt.app.box.com/s/d68k14rejo0kkop45q8t>
16. <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/146936/2/idwp127.pdf>
17. <http://blog.cimmyt.org/tag/mechanization/>
18. IFPRI (2000) 2020 Projections. Washington D. C.: IFPRI
19. Kamara AY et al. (2008) A participatory approach to increasing productivity of maize through *Strigahermonthica* control in northeast Nigeria. *Experimental Agriculture* 44(3): 349-364
20. Klapwijk, C. J., van Wijk, M. T., Rosenstock, T. S., van Asten, P. J. A., Thornton, P. K., & Giller, K. E. (2014). Analysis of trade-offs in agricultural systems: current status and way forward. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 6(0), 110-115. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2013.11.012>
21. Kostandini G, La Rovere R, Zhe G (2015) Ex-ante welfare analysis of technological change: the case of nitrogen efficient maize for African soils. *Canadian J. Agri. Econ.* (DOI: 10.1111/cjag.12067).
22. Lobell DB, Bänziger M, Magorokosho C, Vivek B (2011) Nonlinear heat effects on African Maize as evidenced by historical yield trials. *Nature Climate Change* 1: 42-45
23. Lobell D.B., Schlenker W., Costa--Roberts J. (2011). Climate trends and global crop production since 1980. *Science*. DOI:10.1126/science.1204531.
24. Mahuku G et al. (2015) Maize Lethal Necrosis (MLN), an emerging threat to maize-based food security in sub-Saharan Africa. *Phytopathology* 105: 956-965
25. Masih I, Maskey S, Mussá FEF, Trambauer P (2014) A review of droughts on the African continent: a geospatial and long-term perspective *Hydrol. EarthSyst. Sci.* 18: 3635-3649
26. Mason et al (2012), Wheat Consumption in Sub-Saharan Africa: Trends, Drivers, and Policy Implications, MSU International document de travail sur le développement n° 127, décembre 2012

27. Nelson, G.C. et al. (2009), *Climate Change. Impact on Agriculture and Costs of Adaptation*. IFPRI, Washington D.C.
28. Nicole Mason et al, *Wheat Consumption in Sub-Saharan Africa: Trends, Drivers, and Policy Implications*, MSU International document de travail sur le développement n° 127, décembre 2012
29. Nuss ET, Tanumihardjo SA (2011), *Quality Protein Maize for Africa: Closing the protein inadequacy gap in vulnerable populations*. *Adv. Nutr.* 2: 217–224, 2011
30. OCDE/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (2015) *Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2015-2024*, OECD Publishing, Paris.
<http://www.fao.org/3/a-i4738f.pdf>
31. Prasanna BM (2015), *Maize lethal necrosis (MLN) in eastern Africa: tackling a major challenge*. *The African Seed* (numéro de mars 2015), pp. 18-21.
32. Robertson, M., Pannell, D., & Chalak, M. (2012), *Wholefarm models a review of recent approaches*. *Australian Farm Business Management Journal*, 9, 13–26.
33. Schlenker, W. et D.B. Lobell. 2010, *Robust negative impacts of climate change on African agriculture*. *Environ. Res. Lett.* 5 014010 doi: 10.1088/1748--9326/5/1/014010.
34. Seck, P. A., Diagne, A., Mohanty, S., et Wopereis, M. C. S, 2012, *Crops that feed the world 7: rice*. *Food Security* 4 (1), 7-24.
35. Seck, P.A., Toure, A. A., Coulibaly, J. Y., Diagne. A. et Wopereis, M. C. S. (2013), *Impact of rice research on income, poverty and food security in Africa: an ex-ante analysis*. In: Wopereis, M. C. S., Johnson, D. E., Ahmadi, N., Tollens, E., et Jalloh, A. (Eds.), *Realizing Africa's Rice Promise*. CABInternational, Wallingford, R-U. pp. 24-33.
36. Shi W, Tao F (2014), *Vulnerability of African maize yield to climate change and variability during 1961–2010*. *Food Sec.* 6: 471-481
37. Shiferaw B, Prasanna B, Hellin J, Banziger M (2011), *Crops that feed the world 6. Past successes and future challenges to the role played by maize in global food security*. *Food Security* 3: 307-327
38. Shiferaw B et al. (2014), *Managing vulnerability to drought and enhancing livelihood resilience in sub-Saharan Africa: Technological, institutional and policy options*. *Weather and Climate Extremes* 3: 67-79
39. Smale M, Byerlee D, Jayne T (2011), *Maize revolution in sub-Saharan Africa*. Document de travail sur la recherche politique n° 5659. Washington DC: Banque mondiale
40. Tahirou A et al. (2009), *Assessing the constraints affecting production and deployment of maize seed in DTMA countries of West Africa*. IIAT, Ibadan, Nigeria. 40 pp.
41. Thenkabail, P.S., Knox, J.W., Ozdogan, M., Gumma, M.K., Congalton, R.G., Wu, Z., Milesi, C., Finkral, A., Marshall, M., Mariotto, I., 2012, *Assessing future risks to agricultural productivity, water resources and food security: how can remote sensing help? Photogrammetric Engineering and Remote Sensing* 78, 773-782.
42. Banque mondiale (2007), *Population Issues in the 21st Century: The Role of the World Bank*. Document de discussion sur la santé, la nutrition et la population (SNP). Banque mondiale, Washington D.C.,
<http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627--1095698140167/PopulationDiscussionPaperApril07Final.pdf>.